

男性生殖器の 構造と機能、症候と検査

男性生殖器

男性外生殖器

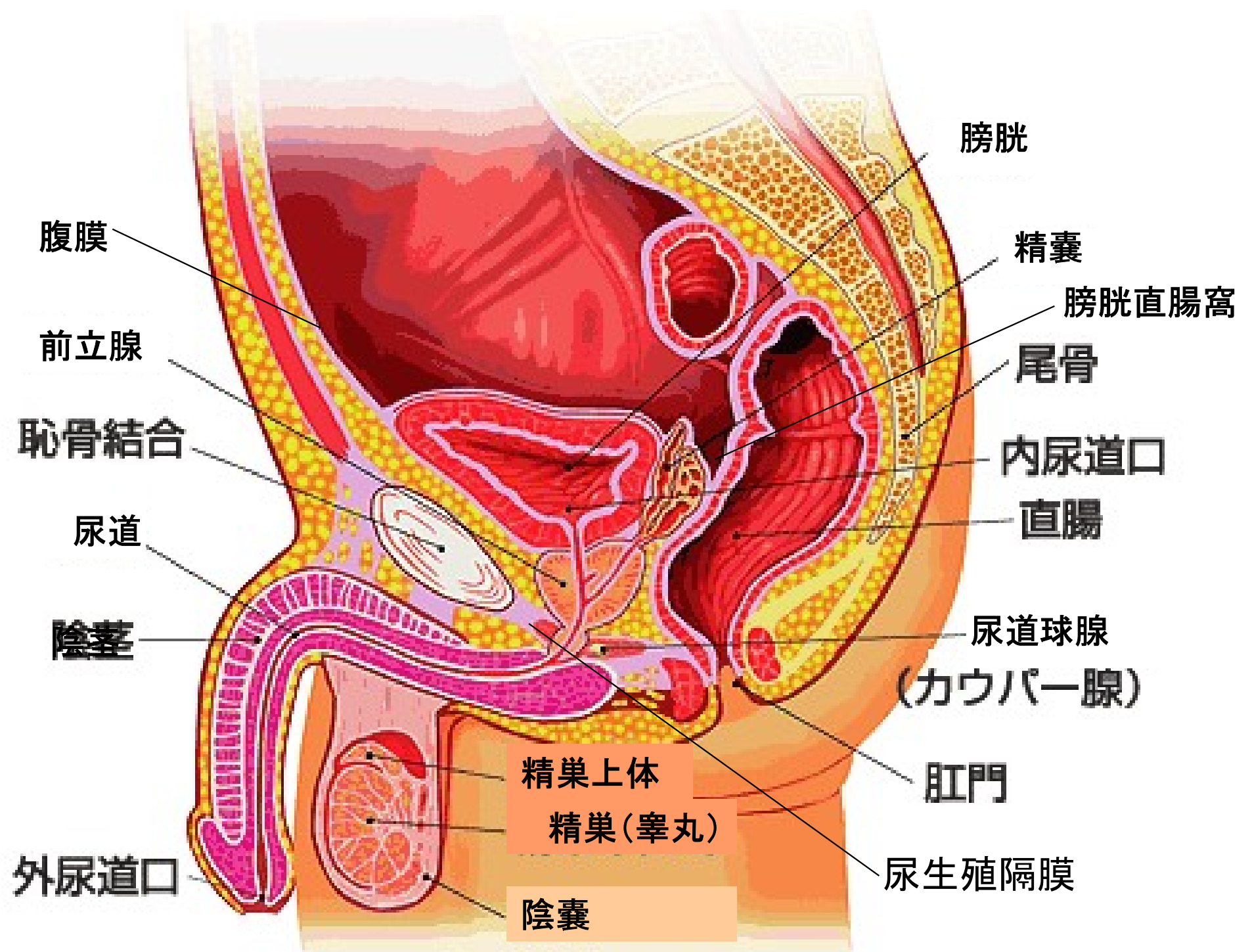
- 陰莖: penis

男性内生殖器

- 精巢(睪丸): testis, testes
- 精巢上体(副睪丸): epididymis
- 精索: spermatic cord
- 精管: ductus deferens, vas deference
- 精管膨大部
- 射精管: ejaculatory duct
- 精囊
- 前立腺: prostate

男性生殖器の疾患

- 男性不妊症
- 先天異常
- 排尿障害（前立腺肥大症など）
- 前立腺癌、精巣癌
- ED（勃起障害）



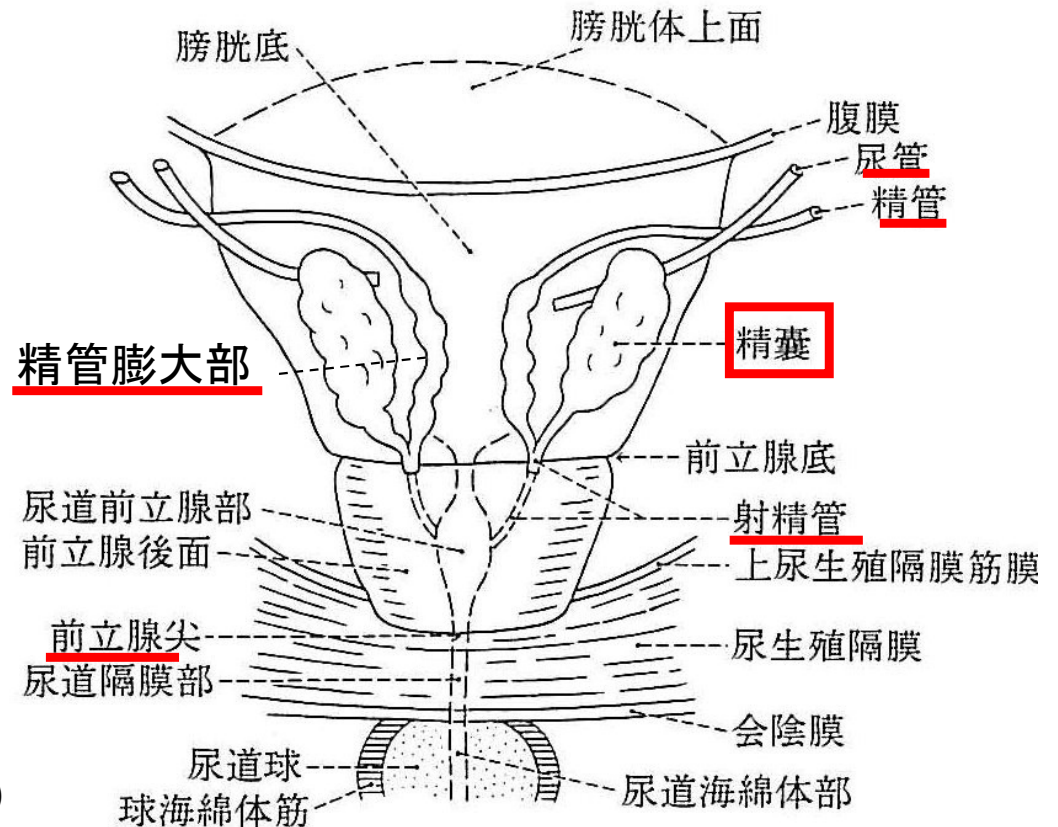
第107回医師国家試験問題(2013年度)

107A-11 勃起障害の改善に有効でないのはどれか。

- a 禁 煙
- b テストステロンの投与
- c LH-RH アゴニストの投与
- d 患者とパートナーのカウンセリング
- e PDE5 (phosphodiesterase5) 阻害薬の投与

第109回医師国家試験問題(109A-2)にも出題

背面

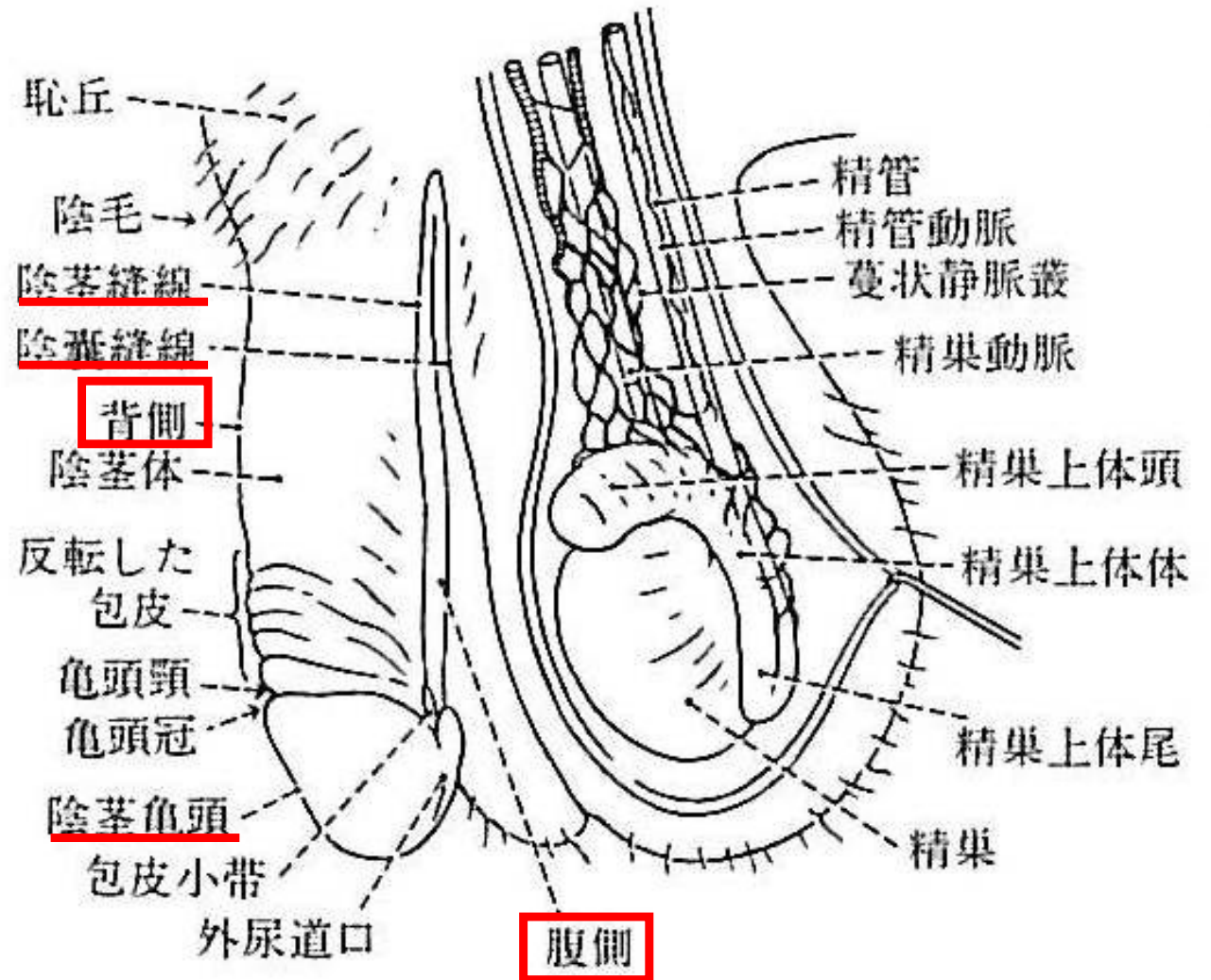


陰茎の外観と陰嚢内容物

陰茎

- 陰茎亀頭
- 陰茎体
- 陰茎根

陰茎背側と陰茎腹側



陰茎表面（非勃起時と勃起時）

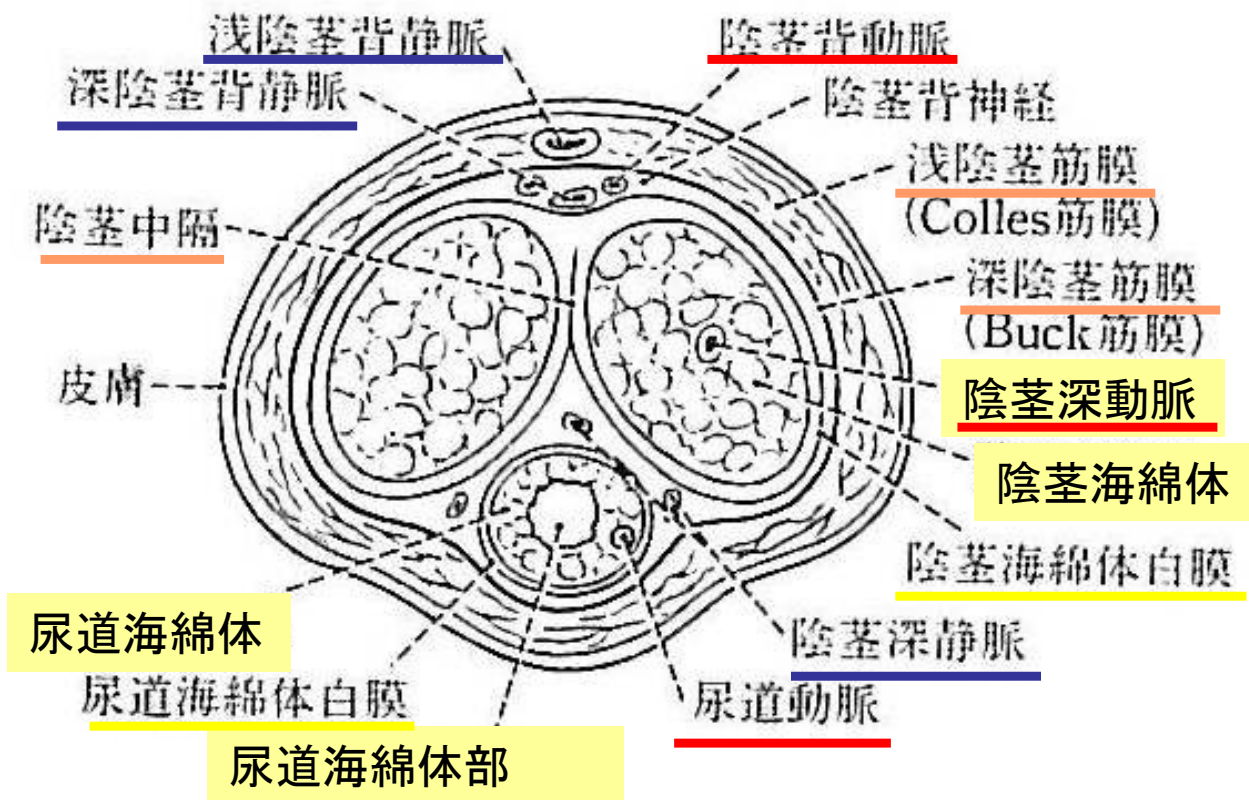
- 非勃起時

短縮して、陰茎体の皮膚は収縮状態の陰茎体の海綿体を含み、輪状皺と横皺がみられる。

- 勃起時

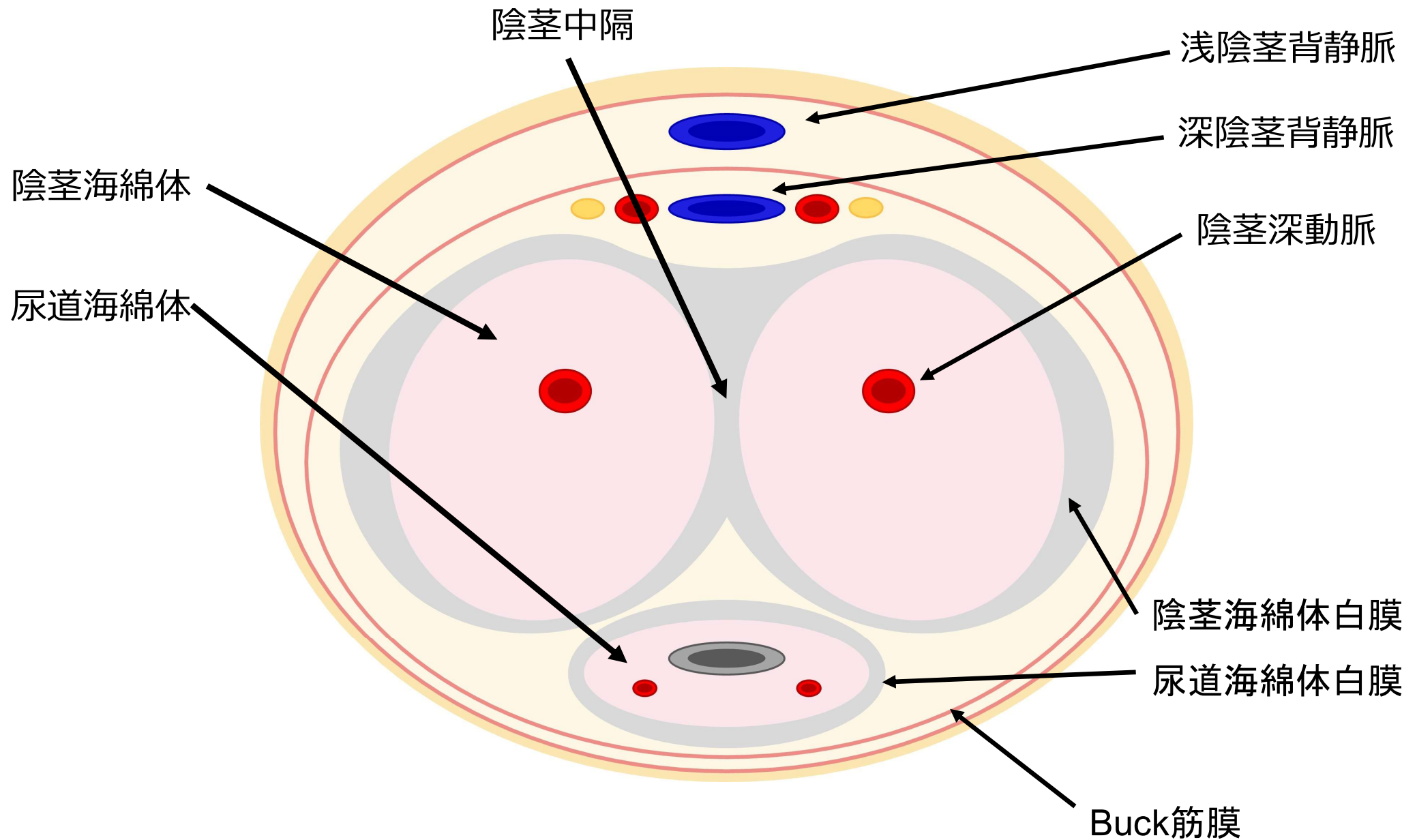
蛇行状に怒張して陰茎表面に膨隆した皮静脈および浅陰茎筋（Colles筋膜）とともに皮膚はBuck筋膜上を動く。

陰茎体の断面

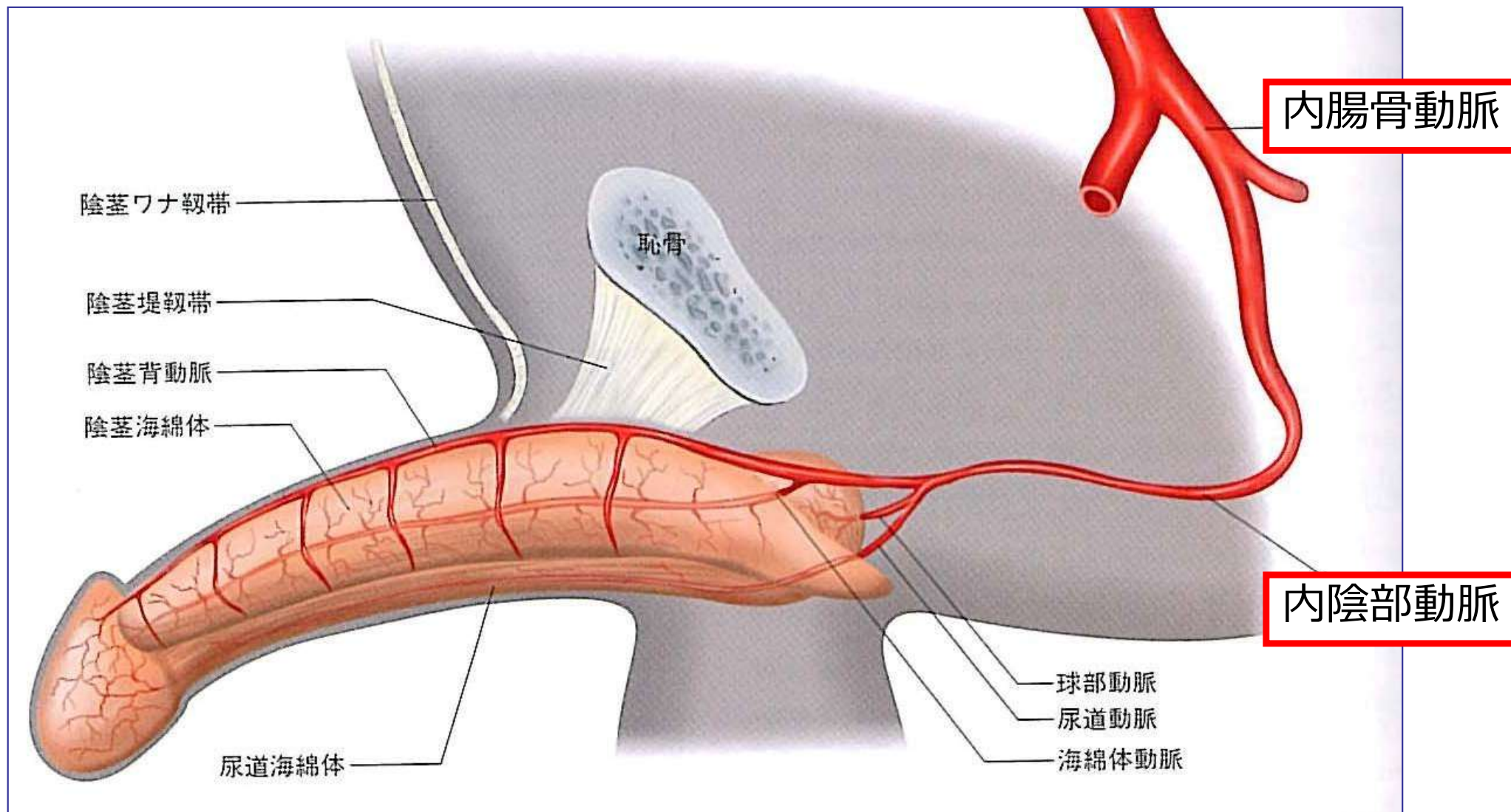


- 左右の陰茎海綿体はそれぞれ別個の陰茎海綿体薄膜に包まれる。
- 左右の白膜は正中線上で癒合して、陰茎中隔を形成
- 尿道海綿体白膜は陰茎海綿体より薄く、進展性もある。
- Buck筋膜、Colles筋膜、皮膚が包む。

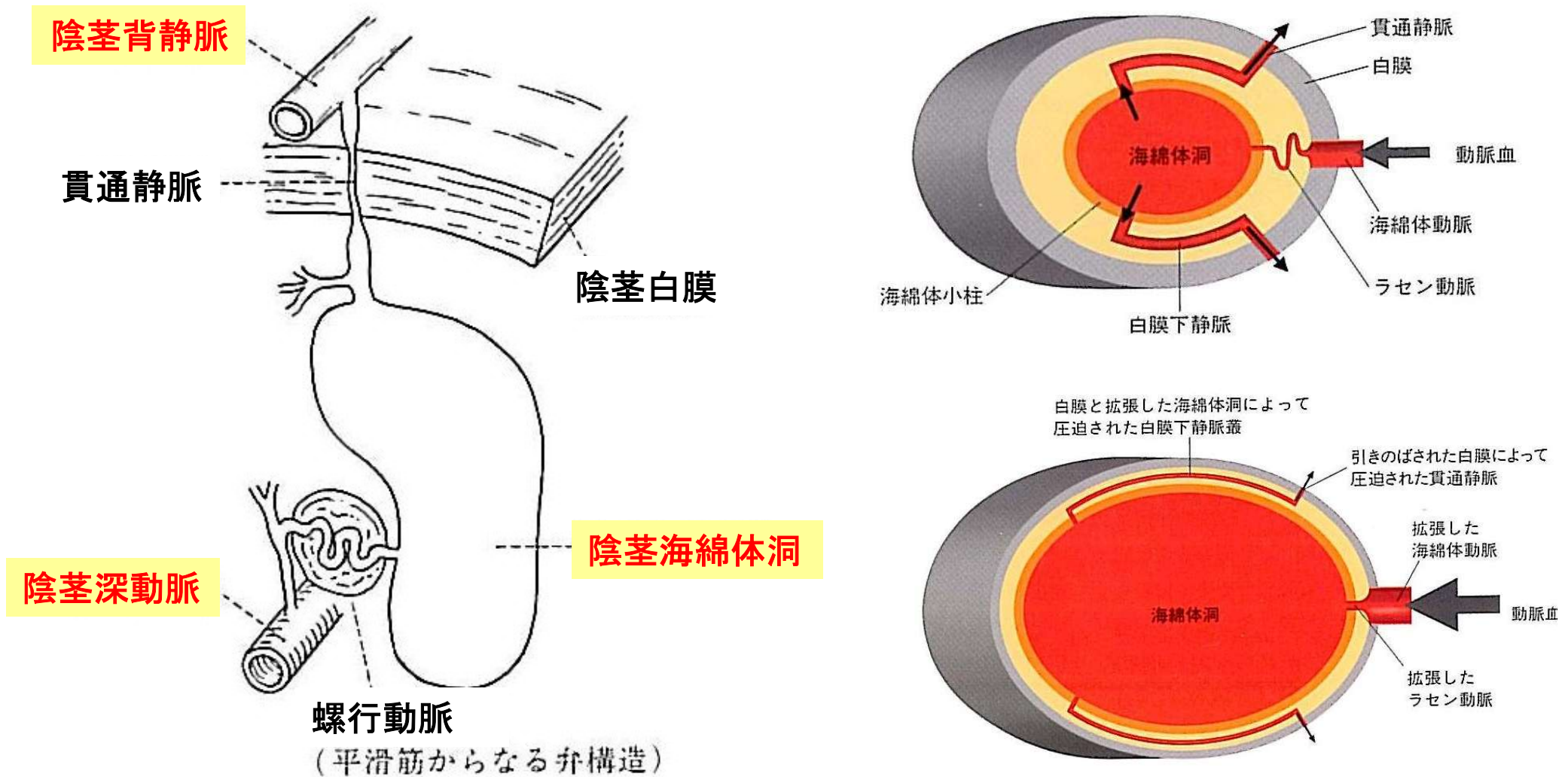
陰茎体の断面



陰茎の動脈



勃起の機構



- 流入血の増加
- 陰茎白膜における流出抵抗の増加

勃起時の硬度

左右の陰茎海綿体

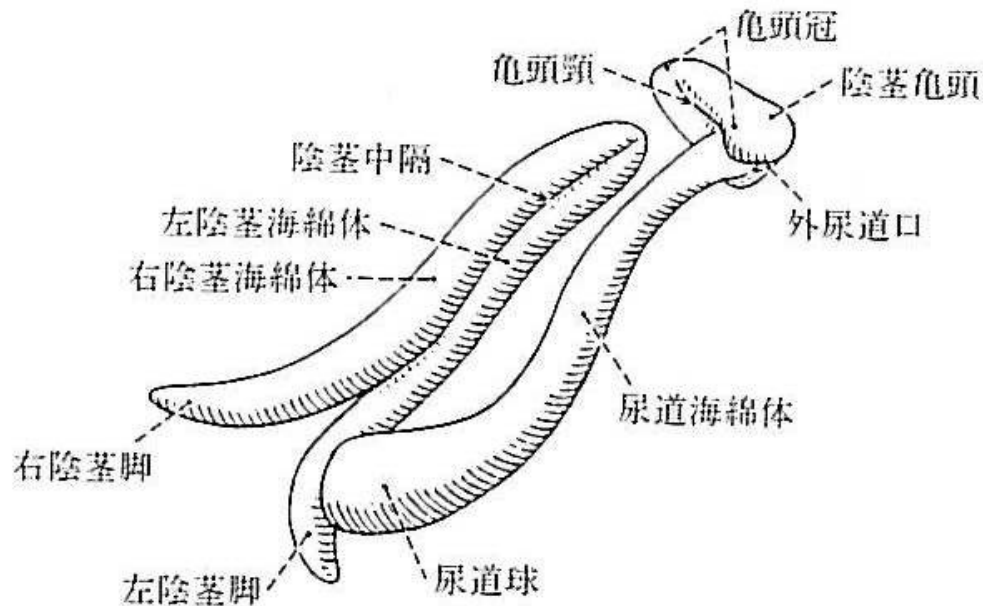
- 強靱な陰茎海綿体白膜に包まれている
- 陰茎中隔で結合
- Buck筋膜に覆われている

尿道海綿体

- 薄く進展性のある尿道海綿体白膜に包まれ硬くならない。
- 陰茎亀頭も同様に硬くならず、弾力性と変形性がある。
- →性交に適している。

陰茎亀頭は赤みを帯びている

- 陰茎亀頭の皮膚
毛包、汗腺、Colles筋膜、Buck筋膜も存在せず、非常に薄い。
勃起時は尿道海綿体の膨張のため進展され、皮膚が平滑となり暗赤色となる。
- 尿道海綿体
背側: 1対の**陰茎海綿体**。腹側: **尿道海綿体**。
亀頭は尿道海綿体の遠位端で形成。尿道海綿体白膜も薄く、陰茎亀頭の皮膚は陰茎体の皮膚より赤みが強い。



陰茎海綿体・尿道海綿体の構造

龟头冠と龟头頸の皮膚には多数の小さな包皮腺があり、**恥垢**とよばれる分泌物を分泌する。

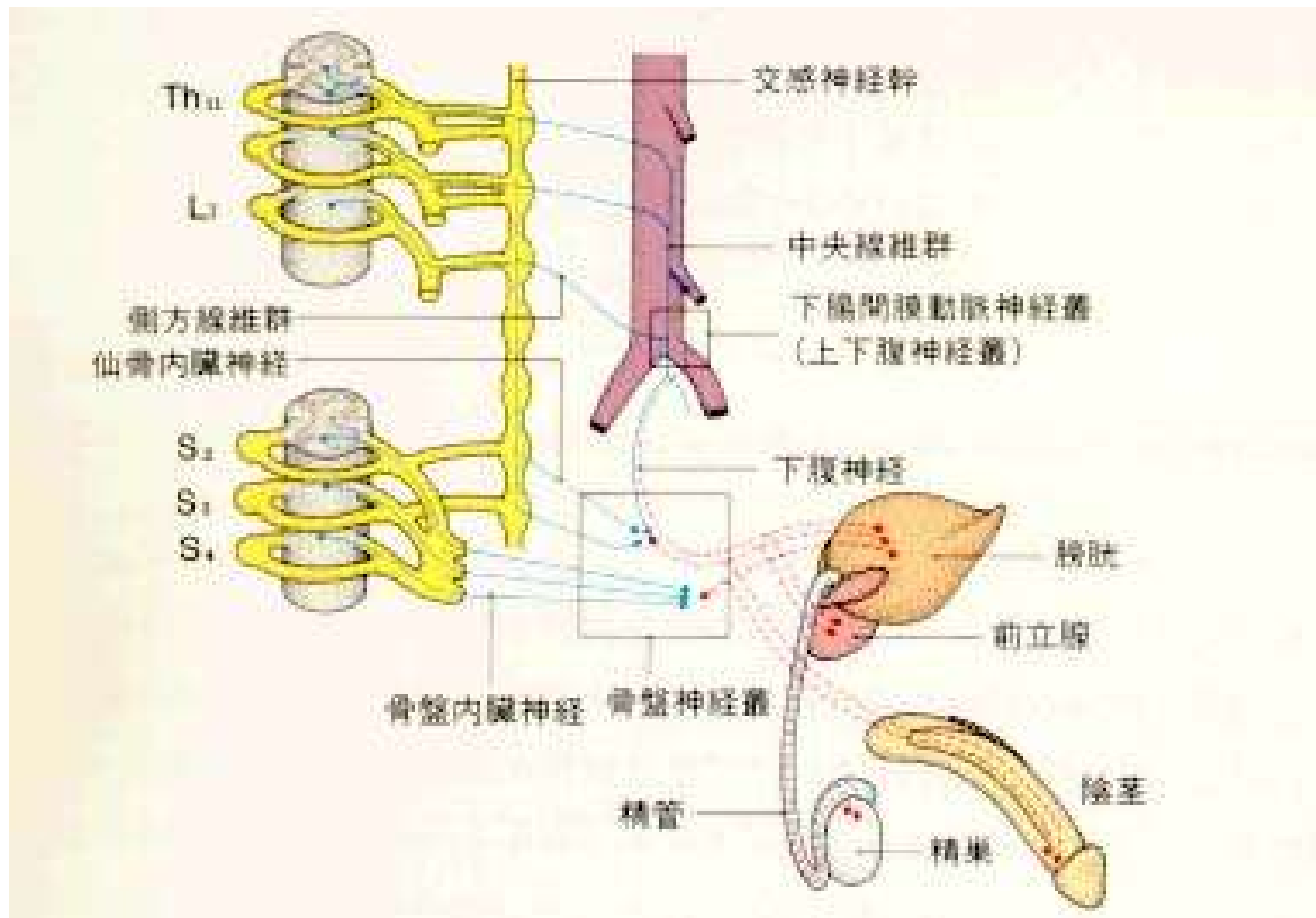
知覚神経終末装置が密集して性的刺激に特に敏感。

陰茎根: 陰茎脚と尿道球より形成

骨盤神經

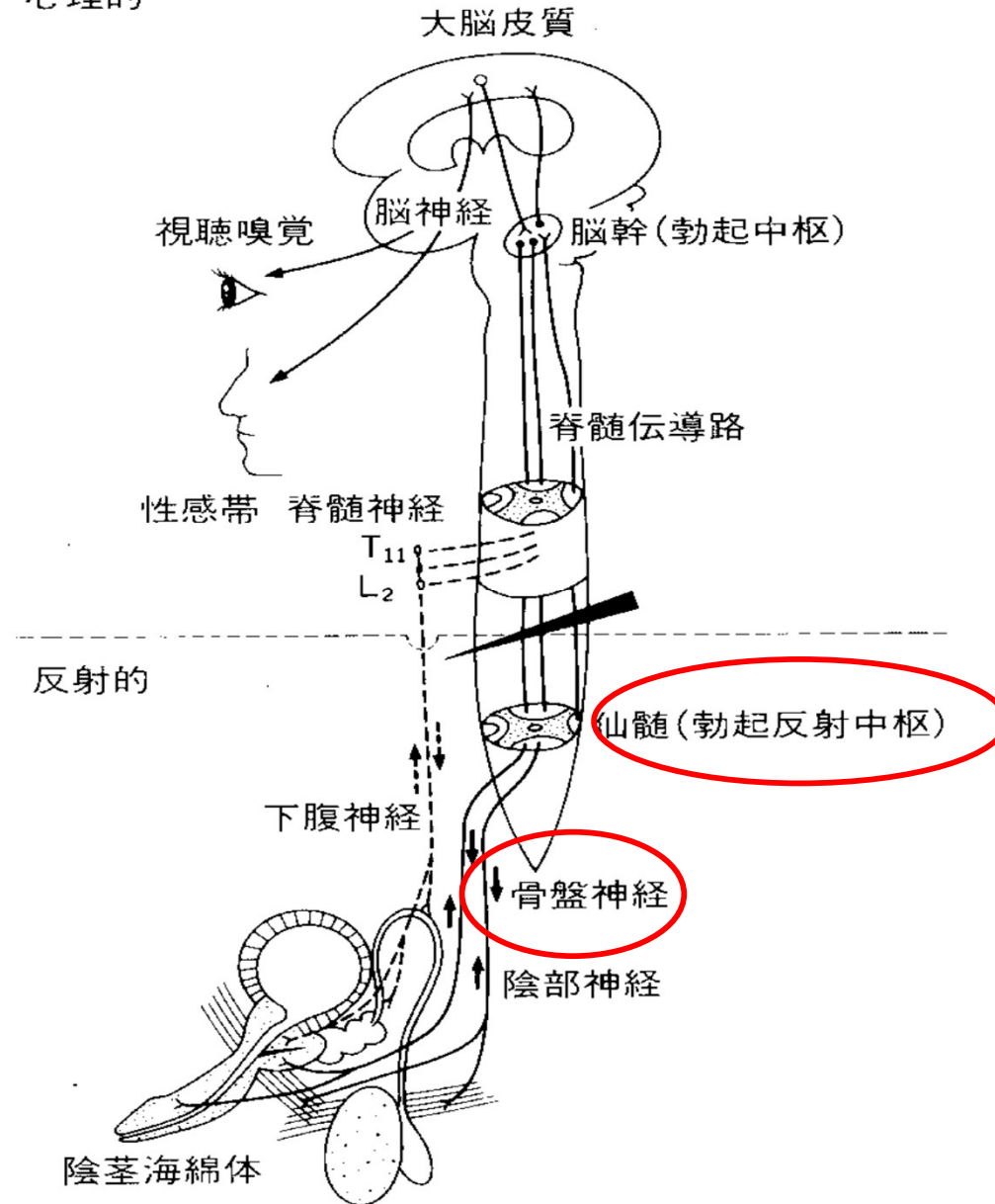
胸腰髓

仙髓

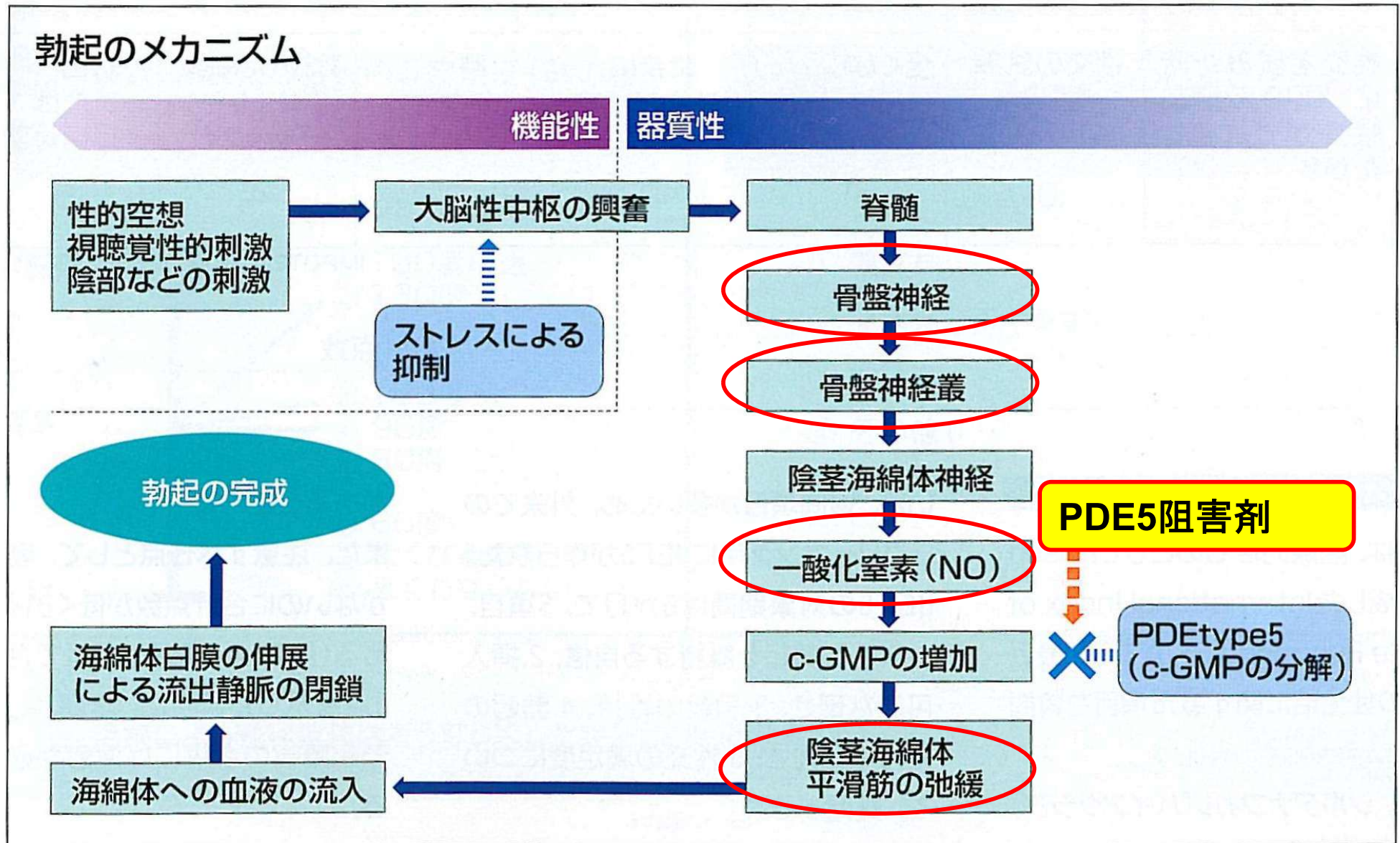


勃起の神経支配

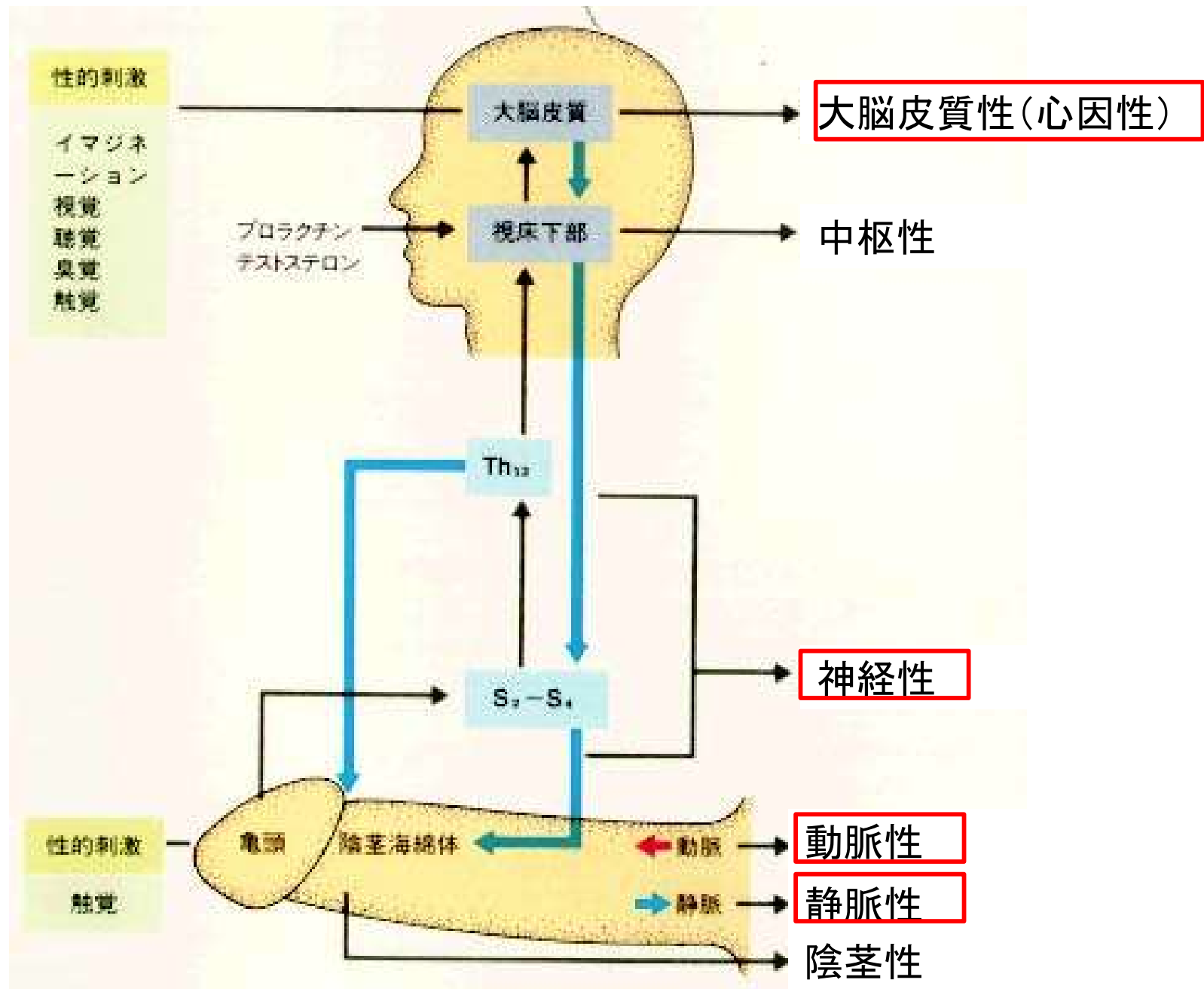
心理的



勃起のメカニズム



勃起のメカニズムとEDの分類



夜間陰茎勃起

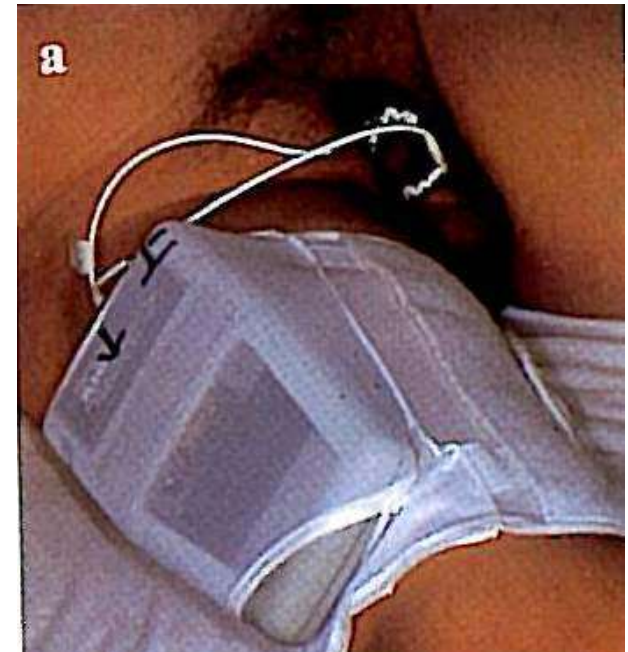
睡眠中のREM(rapid eye movement)睡眠に一致して生じる陰茎の周期的な生理的勃起。

性的興奮などの精神的影響を受けず、機能的勃起障害と器質的勃起障害の鑑別診断に有用。

スタンプテスト(切手試験)



リジスキャン(RlgiScan-Plus®)



持続勃起症

虚血性(うっ血型・緊急対応が必要)

- 状態：陰茎からの血液の戻りが悪くなり、うっ血して勃起。
- 激しい痛みを伴う。
- 原因：ED治療薬の過剰摂取、陰茎への薬物注射、抗うつ薬・向精神薬の副作用、白血病などの血液疾患。

非虚血性(動脈流入型・緊急性は低い)

- 状態：陰茎へ血液が過剰に流れ込む状態で、完全な勃起には至らないことも多い。
- 痛みは少ない。
- 原因：会陰部(股間)の打撲や外傷

陰囊

- ・ 表面はメラニン、汗腺が多い。
- ・ 皮下脂肪はなく、表面から順に、表皮、真皮、肉様膜、コールス筋膜、4層の被膜、精巣鞘膜の9層の薄い平滑筋で構成する。
- ・ 陰囊の真ん中の線を陰囊縫線と言われる。
- ・ 精子の形成に適切な温度(34-35度)を維持する機能を持ち、温度によって収縮し、暑い時は広がって放熱、寒いときは縮まって熱を維持する。
- ・ 女性では、陰囊は大陰唇に相当する。



精巣および精巣上体内の管状構造

- 精巣

陰嚢中隔で左右に仕切られた腔間に存在

長さ4-5cm、幅2.5-3cm、厚さ2cmの卵形

表面平滑でやや弾力

精巣白膜で覆われる

- 陰嚢靱帯(精巣導帯の遺残)

- 精巣上体

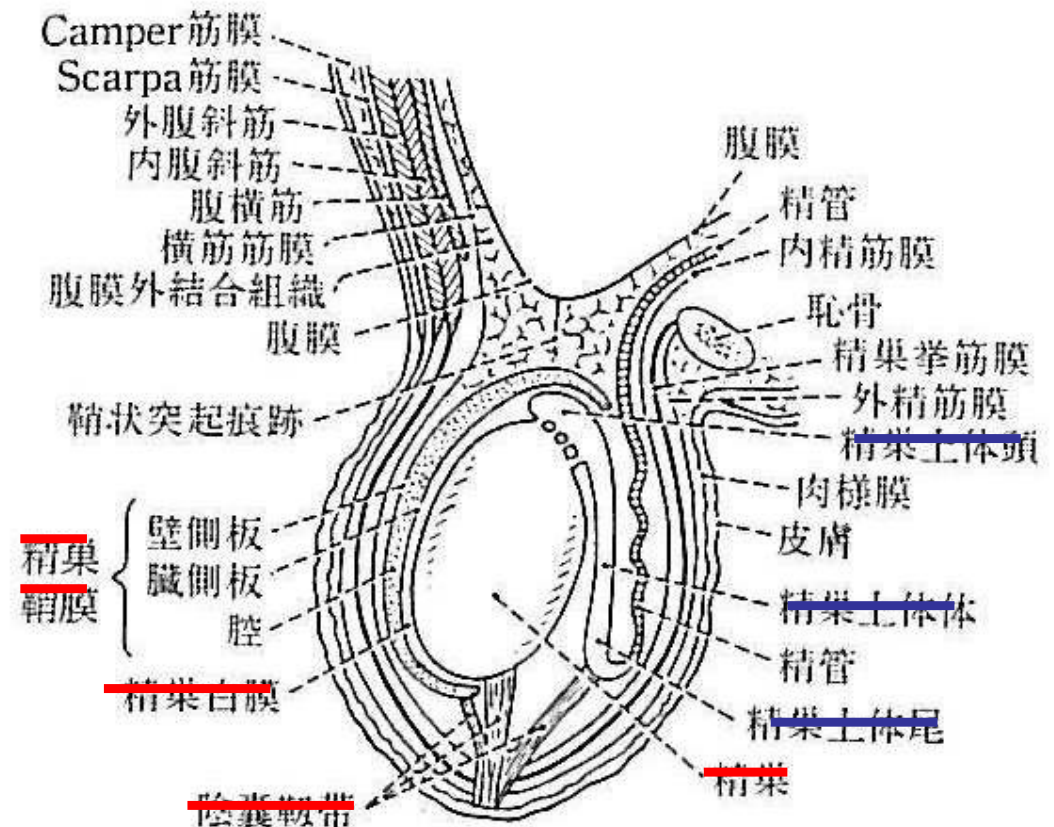
頭部

体部

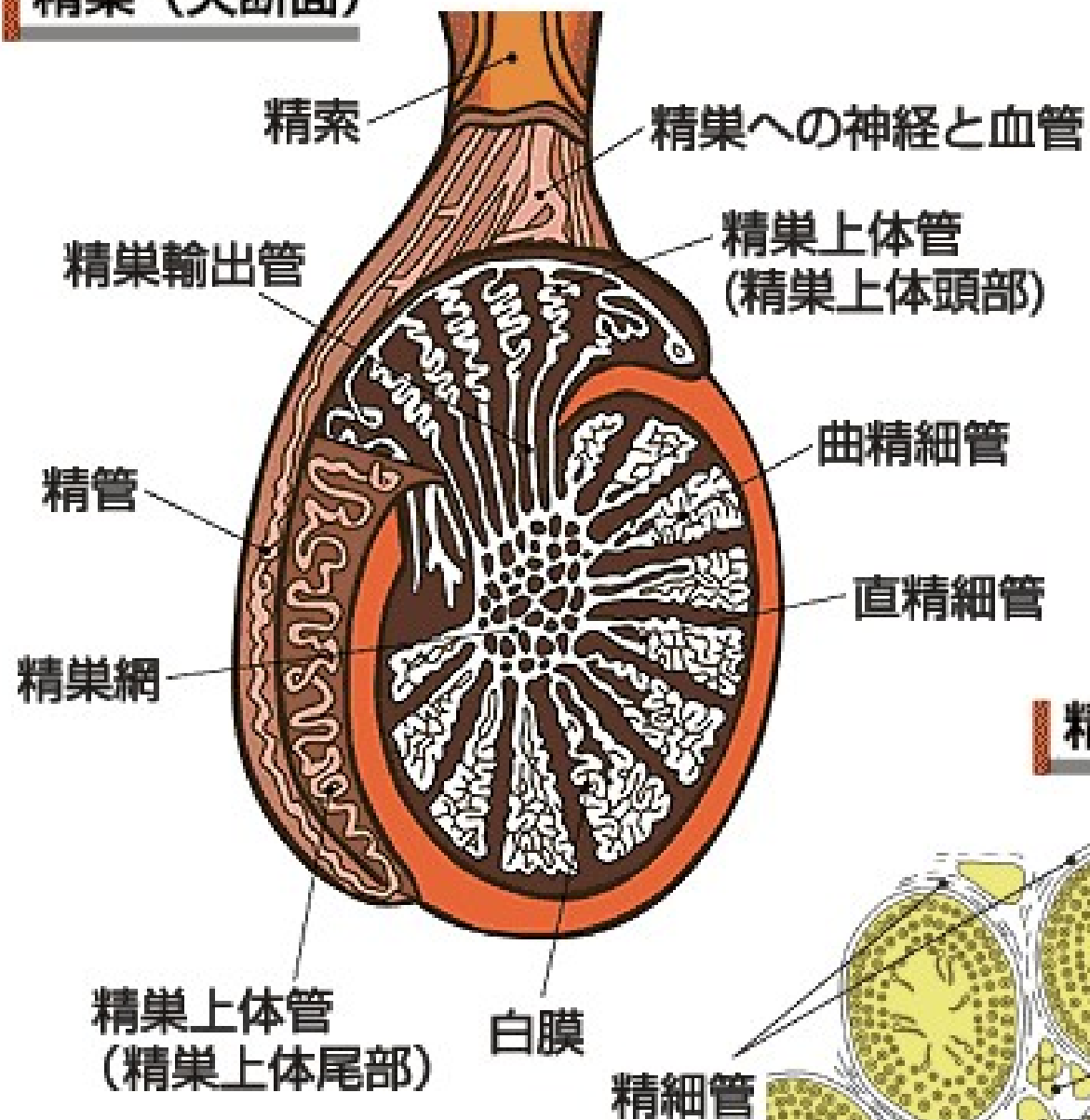
尾部

→精索に続く

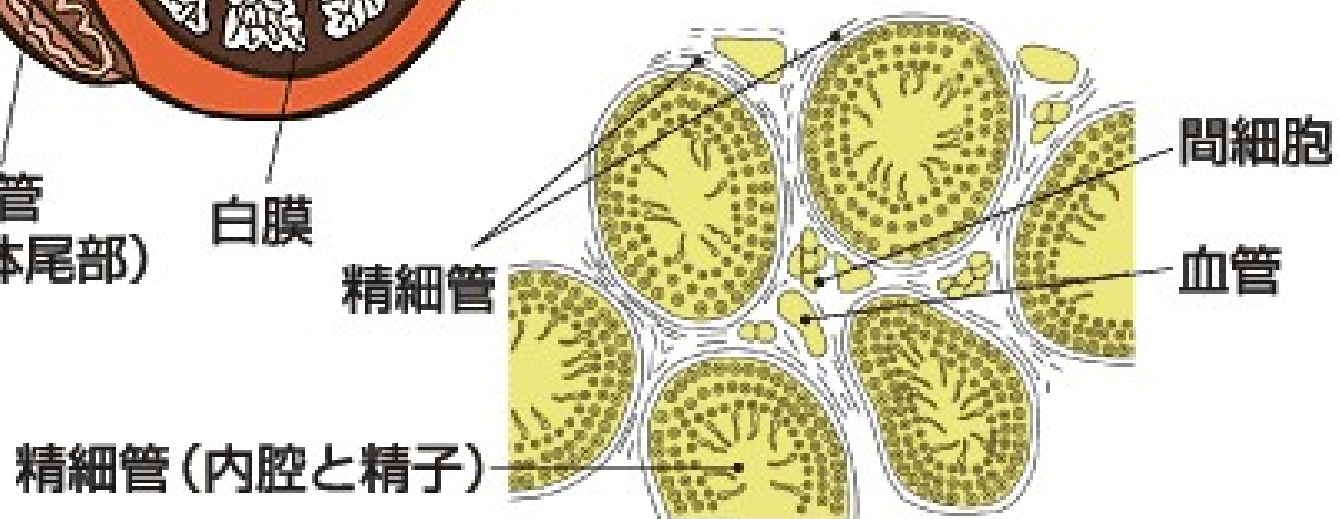
- 精巣鞘膜



精巣 (矢断面)

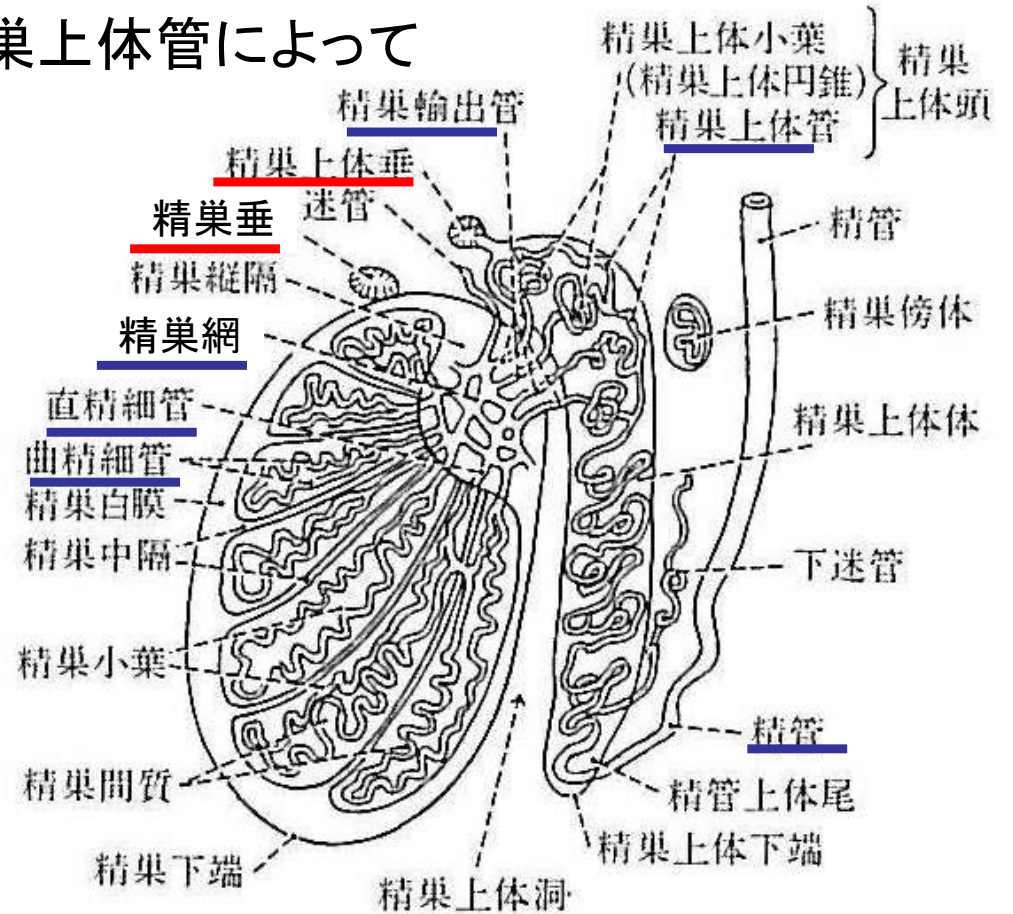


精子の形成



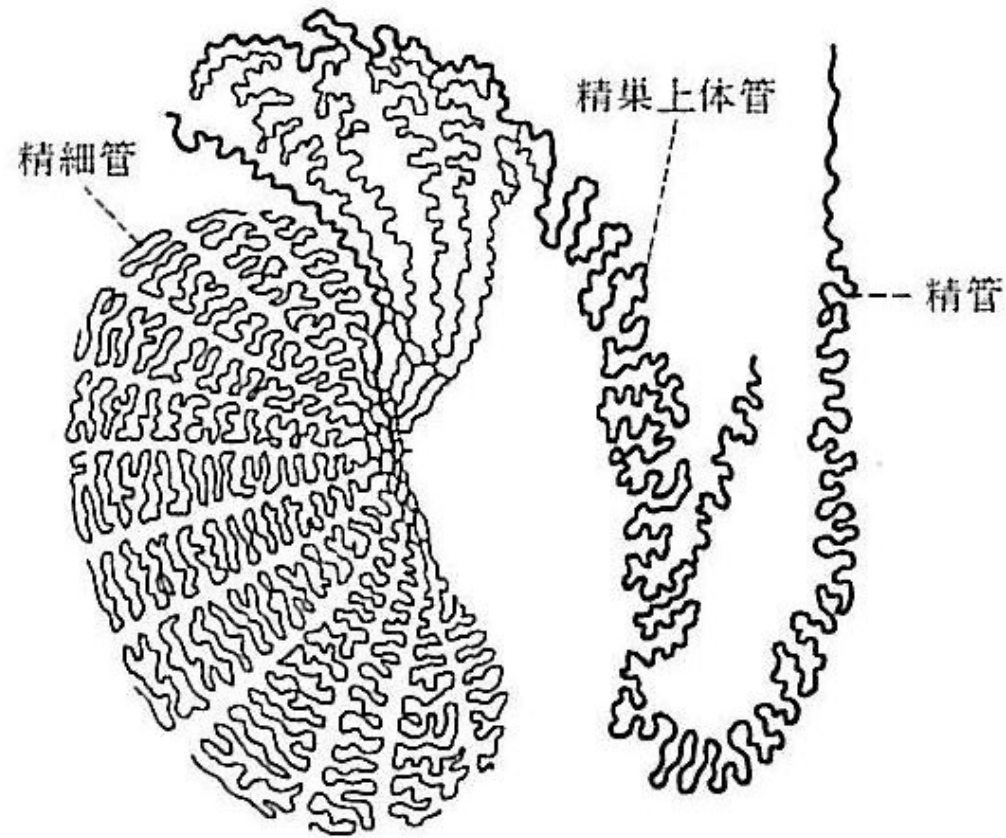
精巣および精巣上体内の管状構造

- 精巢小葉内には1-数本の糸状の曲精細管が含まれる。
- 曲精細管を取り巻いて精巢間質が存在
- 精巢間質： Leydig細胞、結合組織、血管、神経
- 精細管： 精子が形成され、精巢上体へ送られる。
- 曲精細管→直精細管→精巢網→精巢輸出管→
精巢上体管(精巢上体)→精管
- 精巢上体の体と尾はそれぞれ1本の精巢上体管によって形成されている。



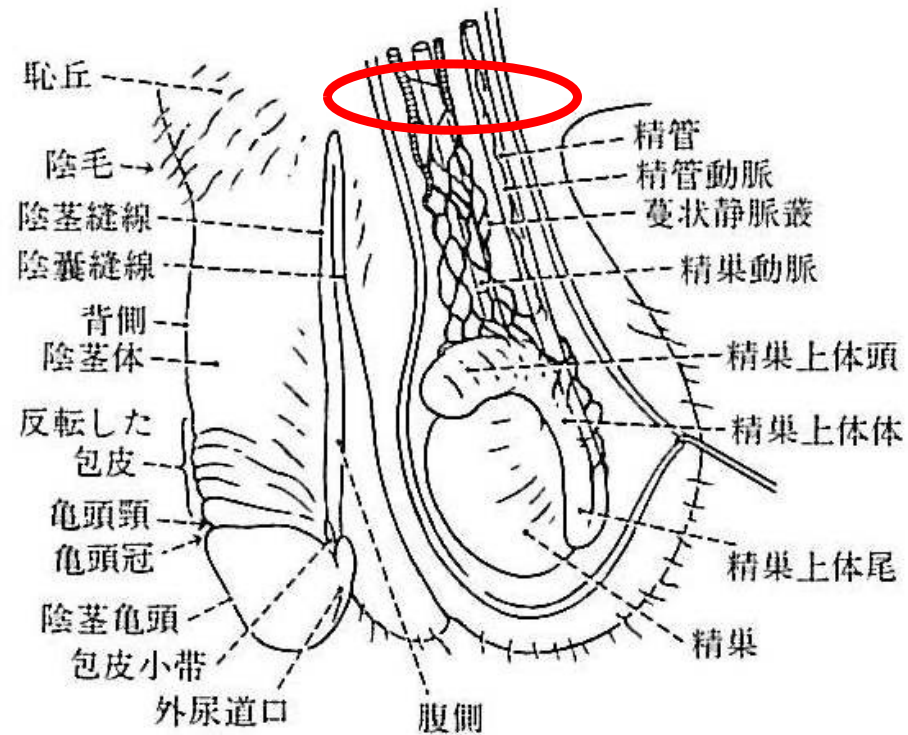
精細管と精巣上体管の構造

- 多数の精細管は合流して1本の精巣上体管となる。

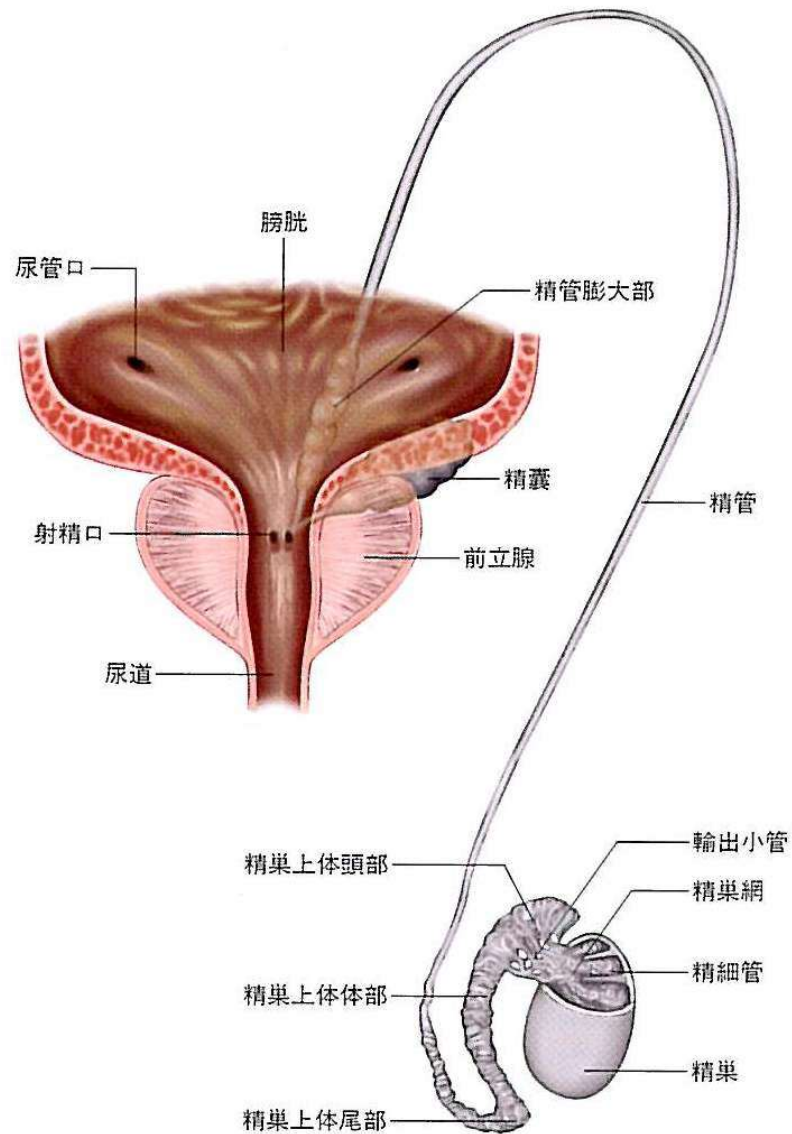


精索

- 精管
- 精管動脈
- 蔓状静脈層
- 精巢動脈

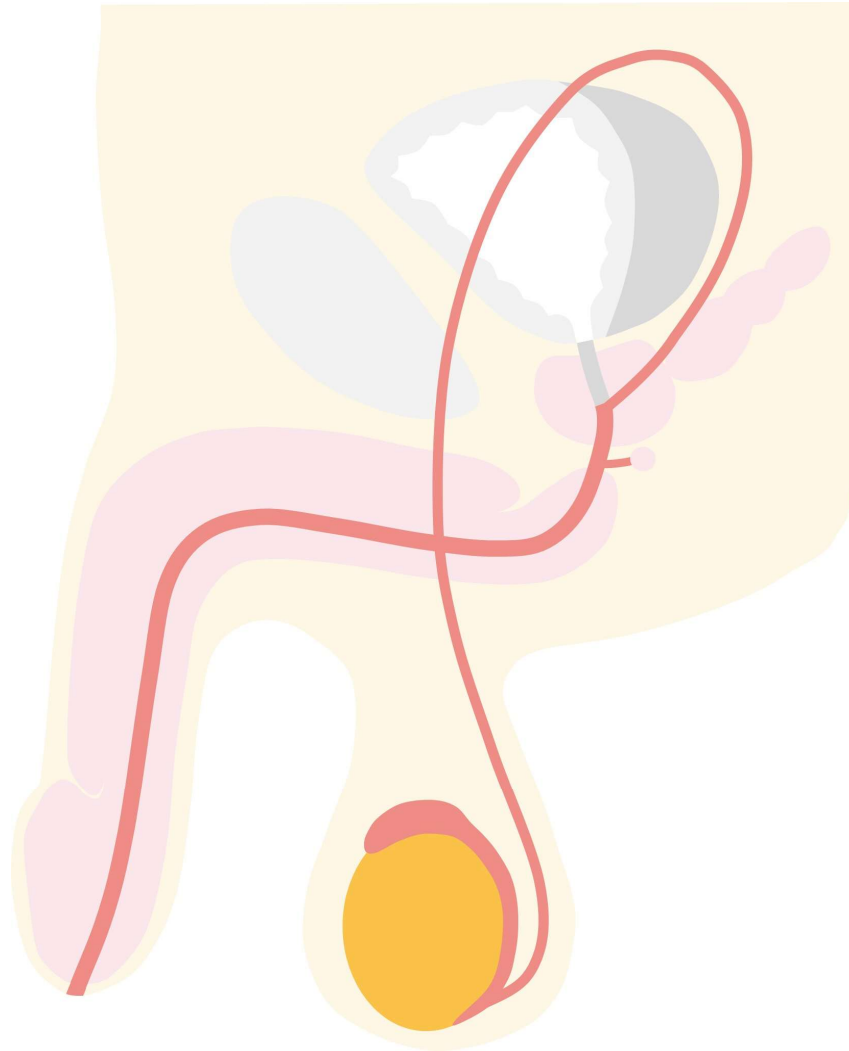


精管の走行



- 精索
- 浅峯径輪
- 峯径管 内側:精管、外側:血管
- 精管は、単独で、骨盤腔→小骨盤
- 尿管の前をまたぐように中枢側に入って、直腸と膀胱後面の間の中で膨大し、精管膨大部となる。

精管の走行



精巣の血管

精巣と精巣上体は3種類の動脈を受ける

- **精巣動脈**(最も重要): 大動脈(腎動脈分岐部のやや下)→
尿管を通じて精巣へ
- **精管動脈**: 内腸骨動脈から分枝
- **精巣挙筋動脈**: 外腸骨動脈→下腹壁動脈から分枝

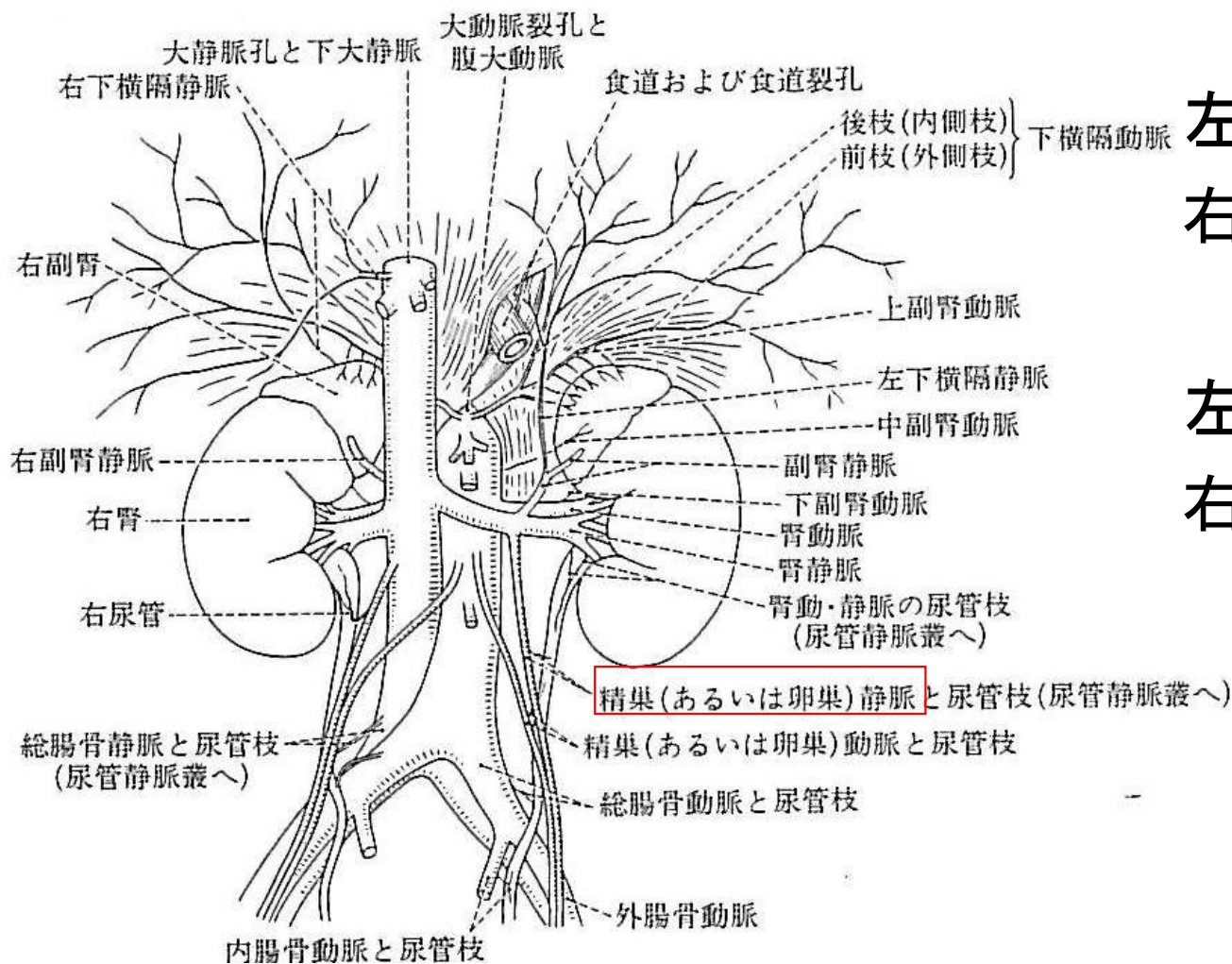
静脈

- **蔓状静脈叢**を形成して上行
- 精巣静脈 右: 下大静脈へ 左: 左腎静脈へ

リンパ管

- 精巣動静脈に沿って上がり、大動脈周囲リンパ節へ

腹部大動脈



左精巣動脈

右精巣動脈

左精巣静脈 → 左腎静脈

右精巣静脈 → 下大静脈

精索静脈瘤

左側のみ75-95%

両側 約10%

右側のみ 0-9%



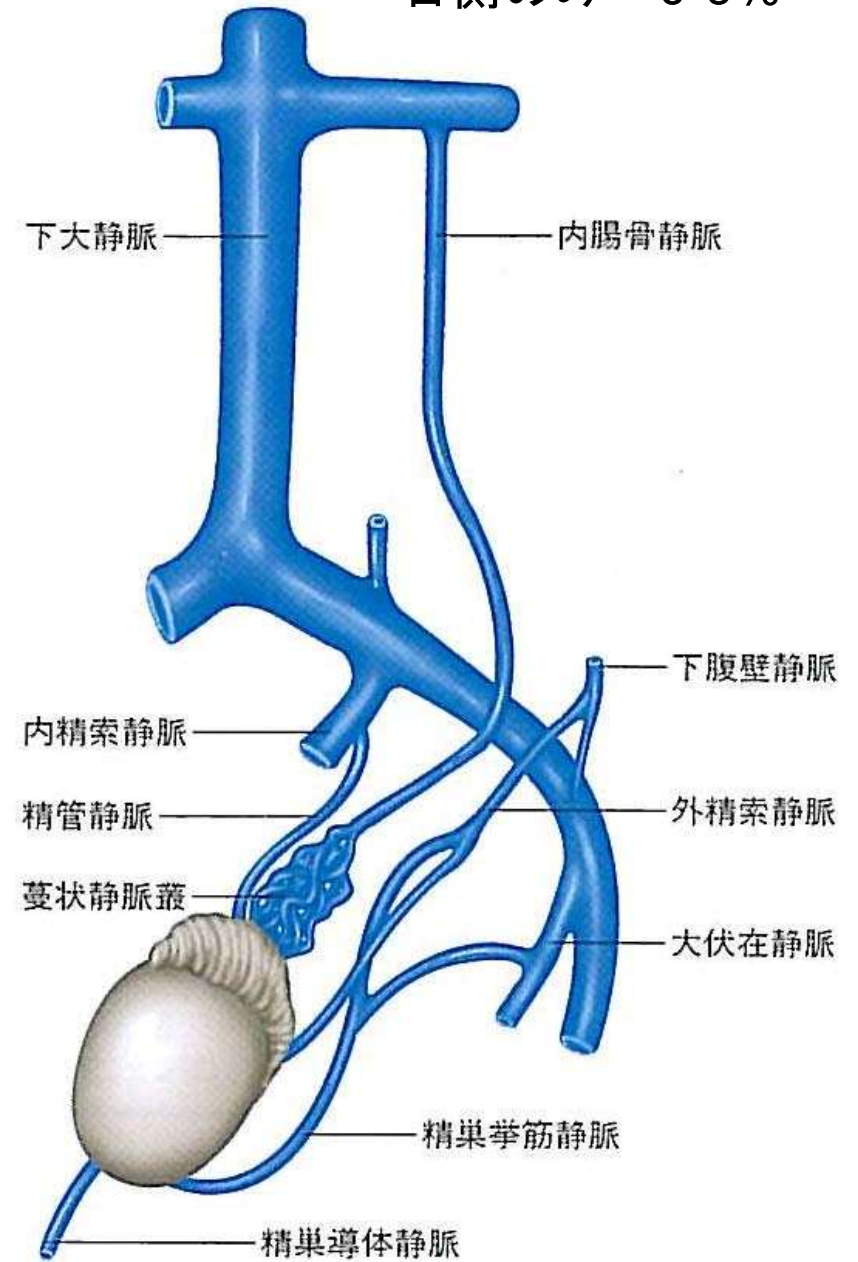
grade1: 立位副圧負荷ではじめて静脈の怒張を触知

Grade2: 立位で容易に触知

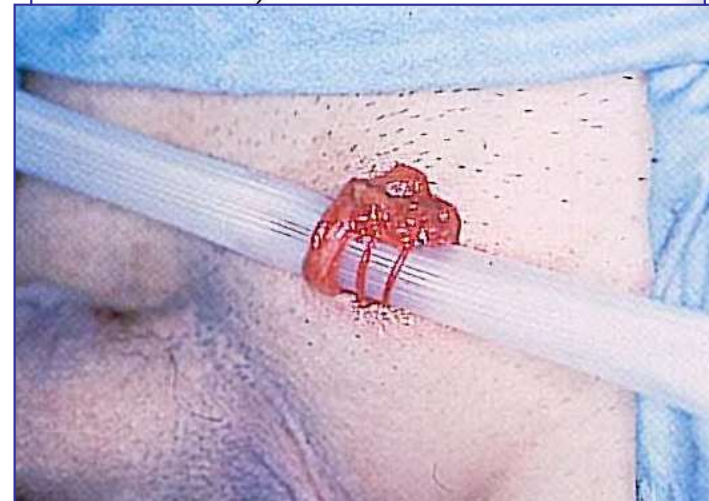
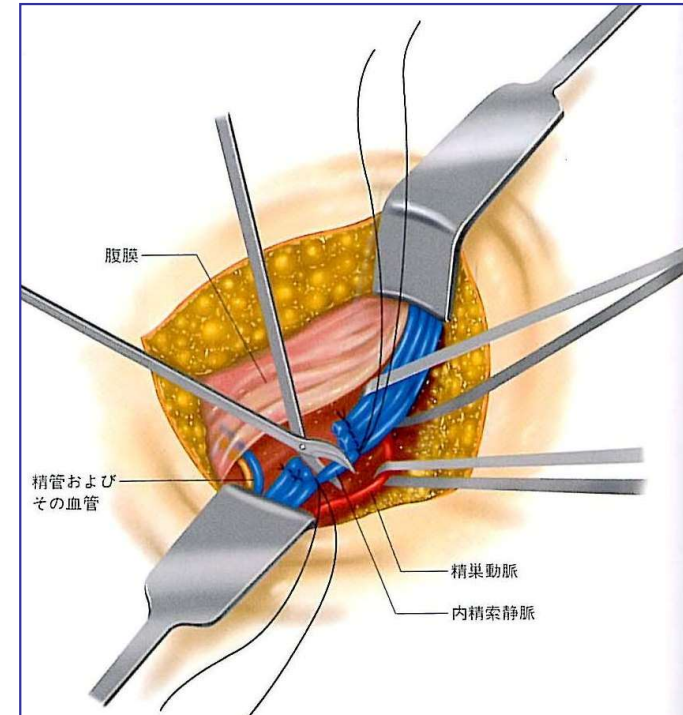
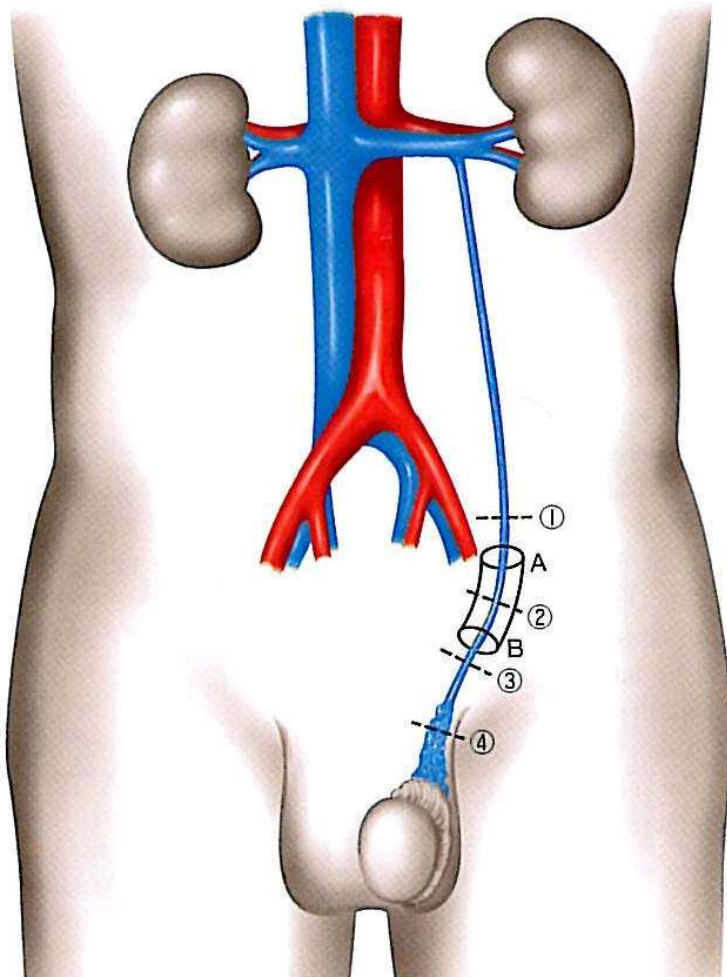
Grade3: 陰囊皮膚ごしに静脈瘤がみえる

青年期以降 10%にみられる。

男子不妊患者の20-40%にみられる。



精索静脈瘤の手術



治療により

60～70%で精液所見の改善

30～50%でパートナー妊娠

視診や触診で明らかな精索静脈瘤 (clinical varicocele) に関して正しいものはどれか

- (1) 小児期(思春期前)、青年期(思春期後)、成人男性の精索静脈瘤の発生頻度は同程度である。
- (2) 精索静脈瘤の発生頻度は一般成人男性より不妊症患者で高い。
- (3) 不妊症患者の精索静脈瘤は全て手術適応である。
- (4) 通常、低位結紮術は高位結紮術と同様に、精巣動脈の温存は必要ない。
- (5) 青年期(思春期後)では手術適応決定に際し、精巣容積の減少は重要な所見である。
- (6) 精索静脈瘤による男性不妊症では、手術を行うことにより、約2/3の症例で自然妊娠が期待出来る。

回答(2)(5)

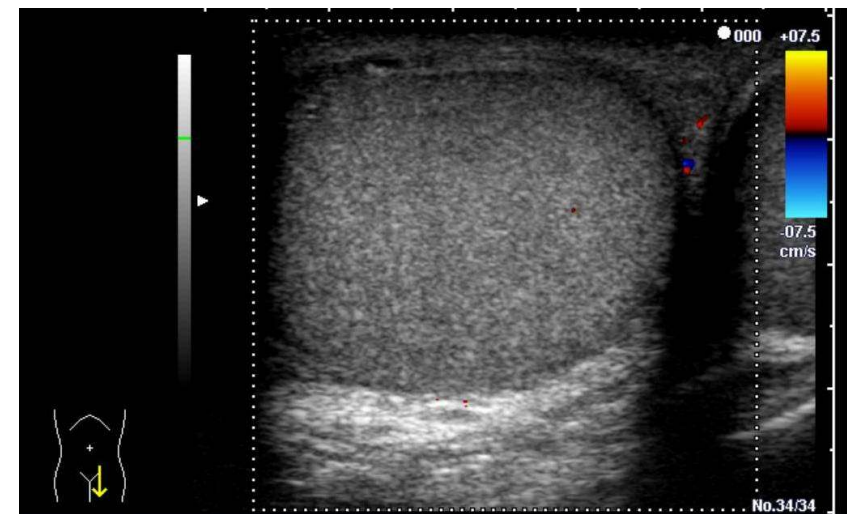
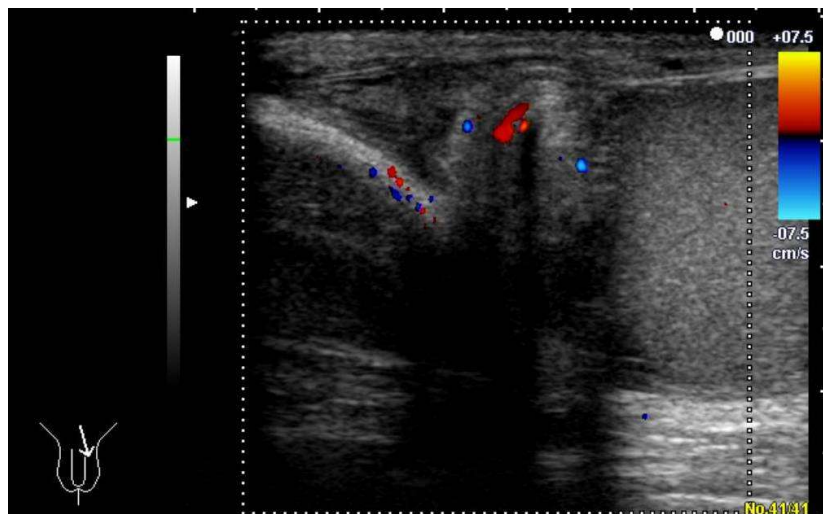
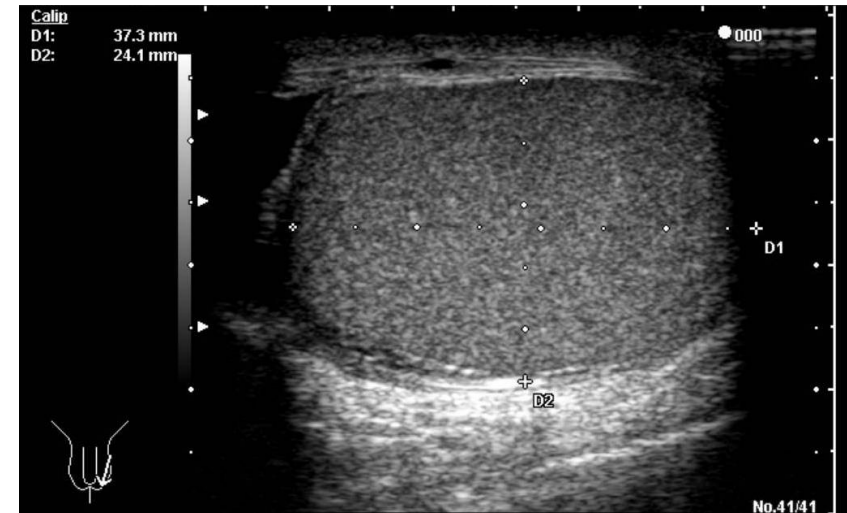
- ・ 精索静脈瘤は小児で認めることは稀であるが、青年期では約10%に認められる。
- ・ 男性不妊症患者の約20-40%に精索静脈瘤を認める。
- ・ 男性不妊症患者の精索静脈瘤に対する手術適応は、精液所見、精路通過障害の有無、パートナーの年齢・妊孕能などから総合的に判断することが必要である。例えば、無精子症などの場合、他に原因がないか調べる必要がある。
- ・ 低位結紮術では内・外精動脈、精管動静脈、およびリンパ管を温存する。
- ・ 青年期での精索静脈瘤手術の適応については、議論がなされているところだが、患側精巣の萎縮を認める場合に手術をすすめる意見もある。
- ・ 精索静脈瘤に手術治療を行う事により約2/3の症例で、精液所見の改善を、約1/3の症例で術後1年以内にパートナーとの自然妊娠が期待できるといわれている。

症例

- 左陰嚢部に強い疼痛を訴えた.
- 左陰嚢に軽度腫張を認めた.
- 左側陰嚢内容は、右側に比べ、やや挙上して観察された.



左陰囊部超音波検査 (上:GS, 下:CDUS)



手術所見

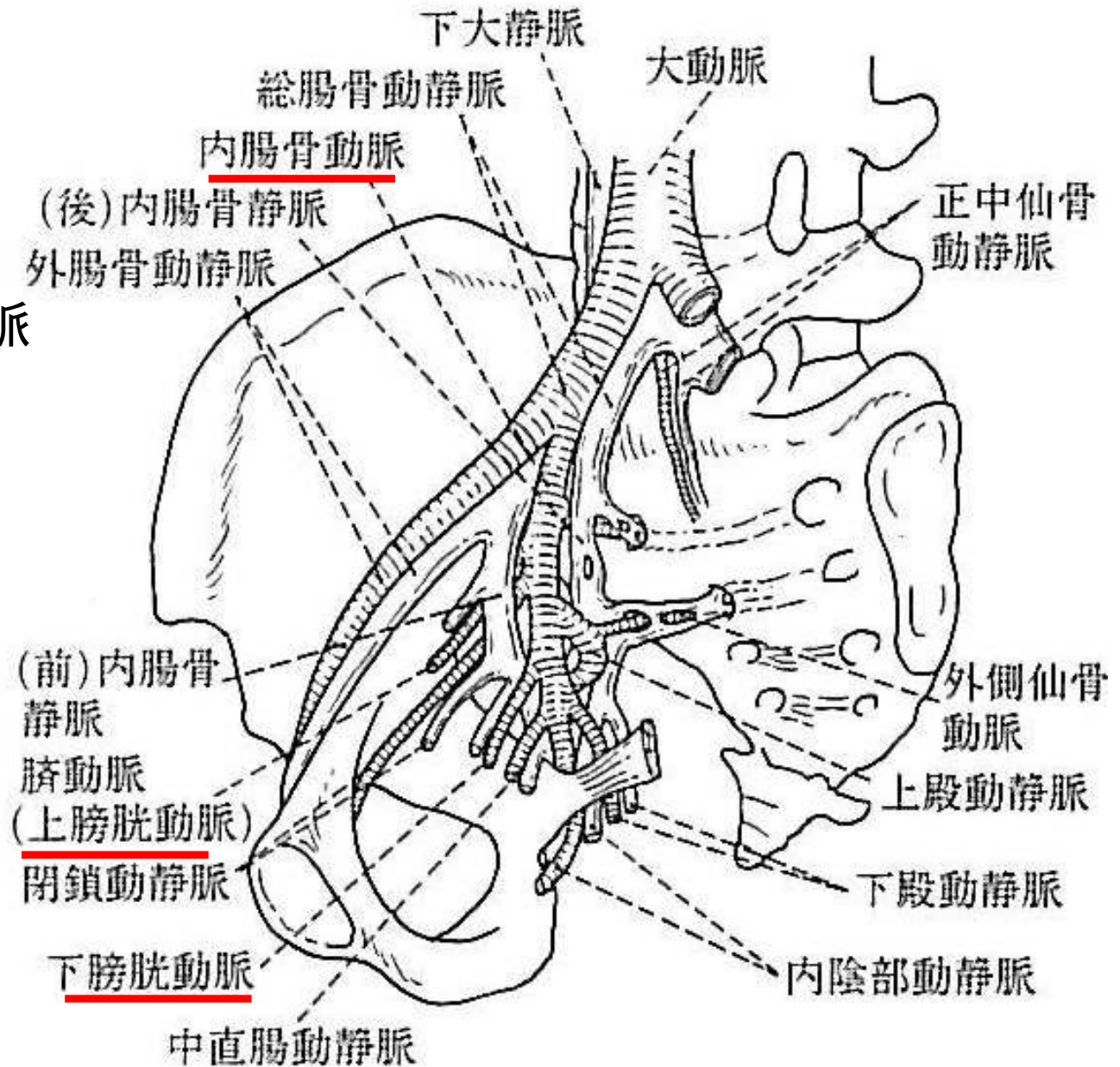
- 内転360度の鞘膜内捻転を認めた.
- 精索軸捻転症



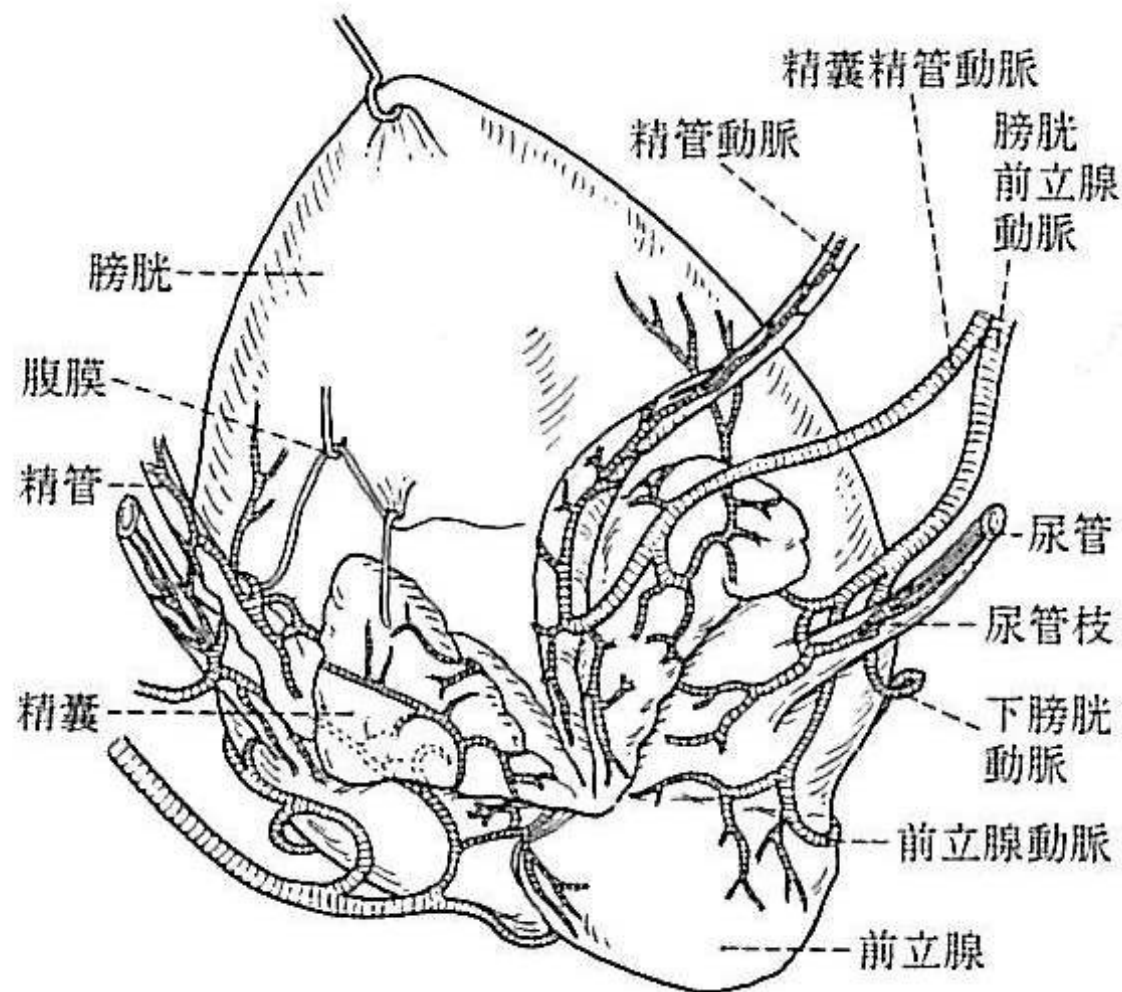
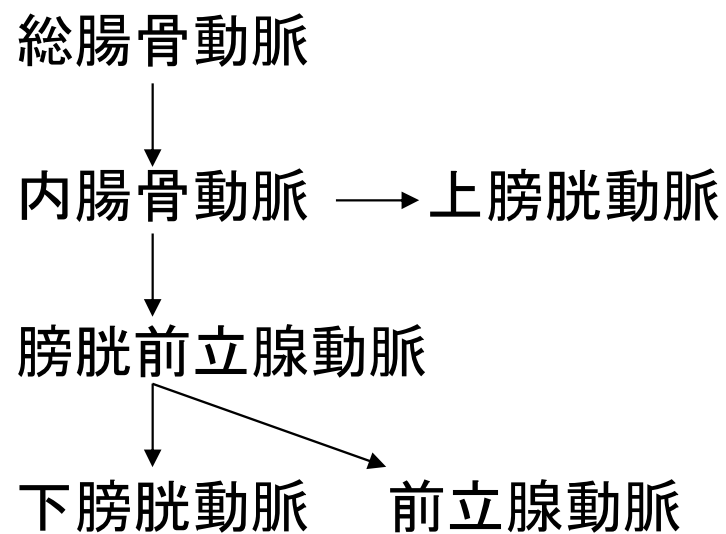
骨盤内の動脈

- 骨盤臓器の大半は 内腸骨動脈の枝に属する。

- 総腸骨動脈
 - ↓
- 内腸骨動脈 → 上膀胱動脈
 - ↓
- 膀胱前立腺動脈
 - ↓
- 下膀胱動脈 前立腺動脈

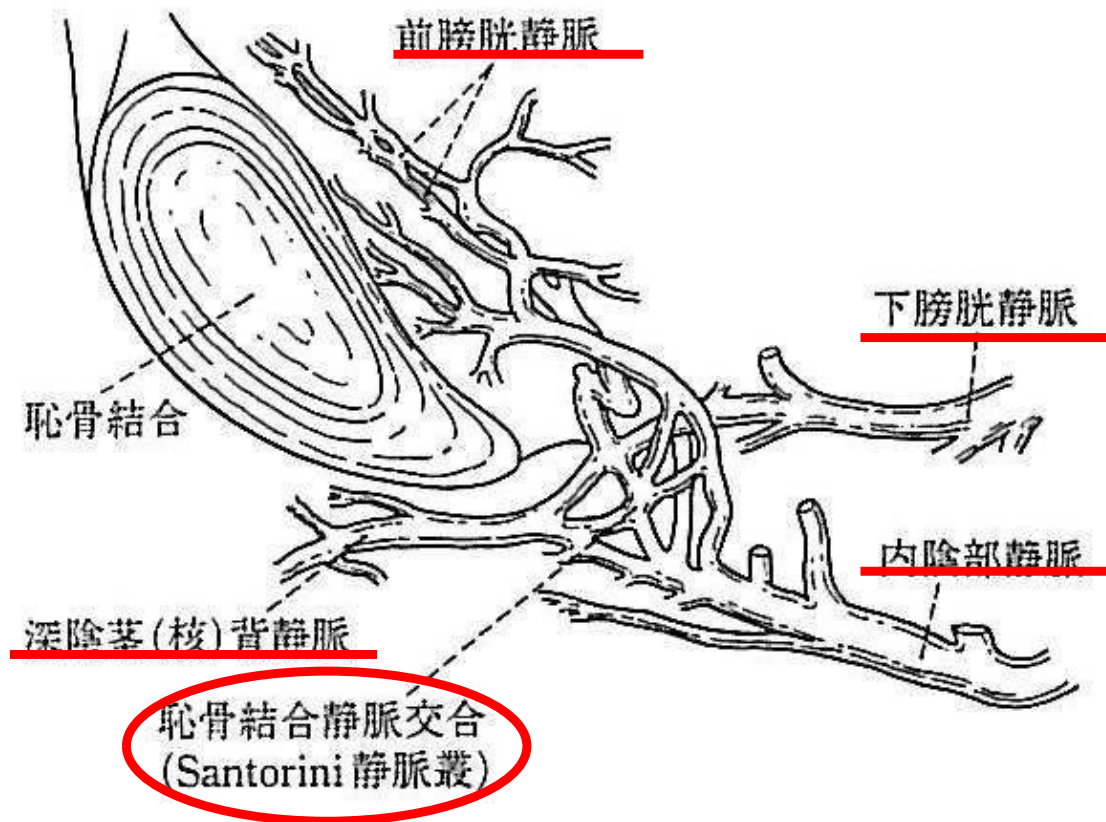


膀胱背面の血管支配



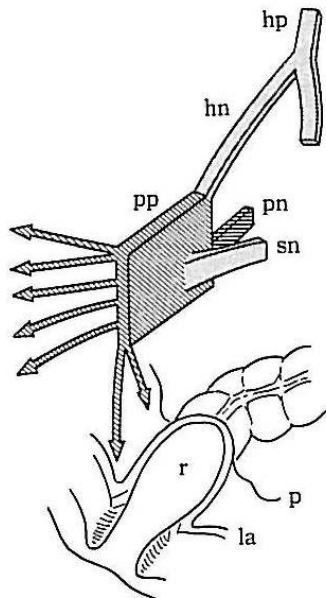
Santorini静脈叢

- 前立腺前面に血流豊富な静脈叢がある。



骨盤神経叢の構成

- 骨盤臓器の大半を支配する自律神経叢である**骨盤神経叢**(下下腹神経叢)は骨盤内臓の手術に際し、**排尿機能**、**性機能**温存の観点から重要。
- 膀胱の後縁～直腸の側方に存在



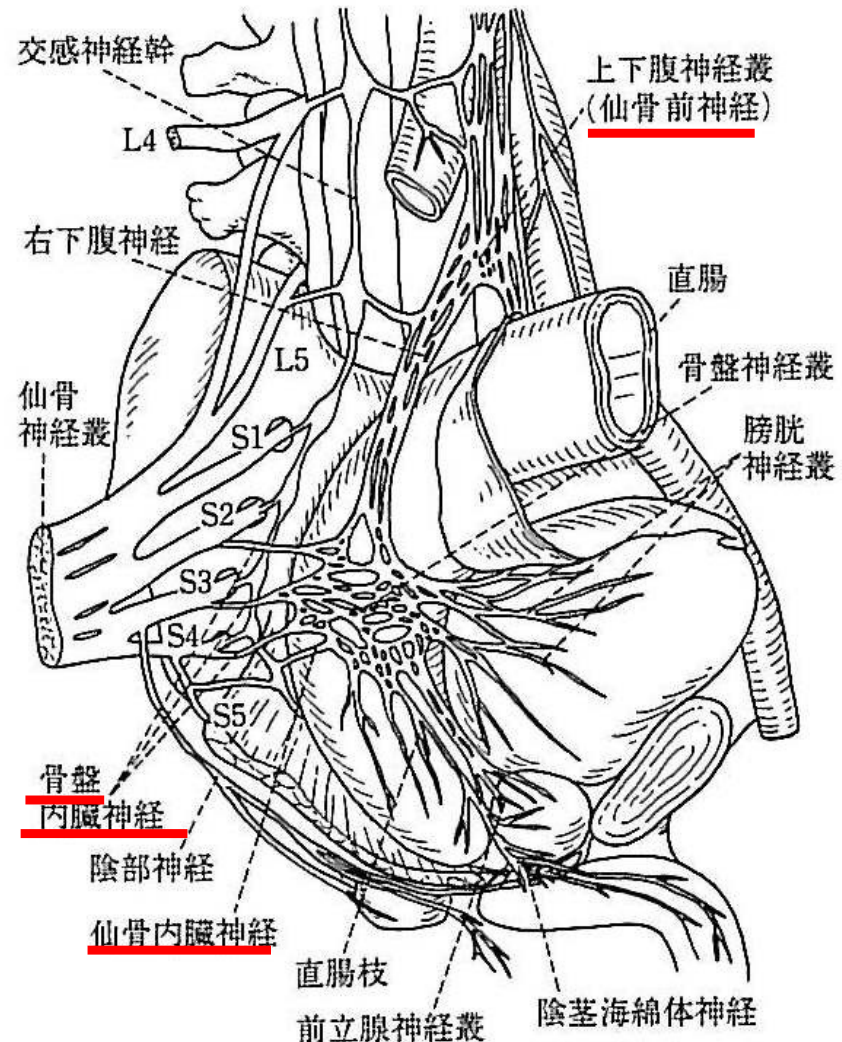
交感神経系

上下腹部神経叢

仙骨内臓神経

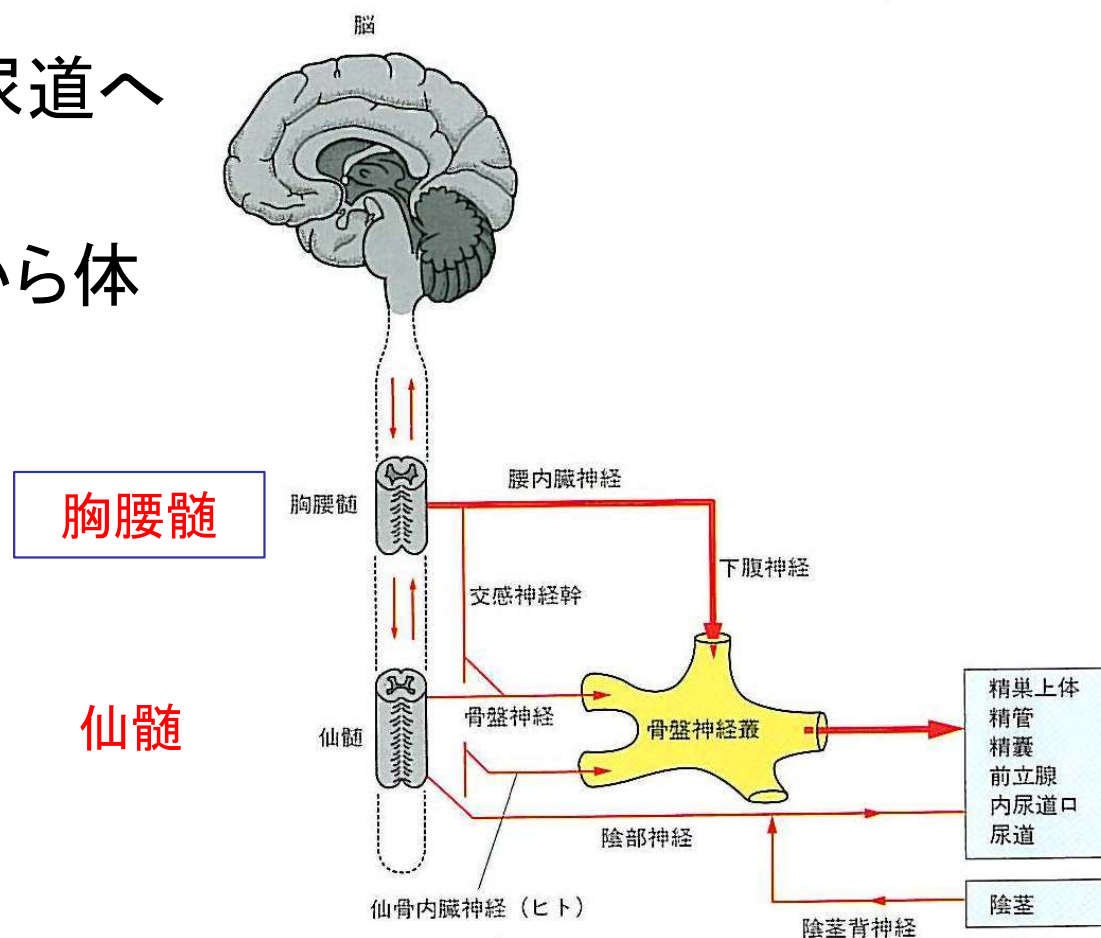
副交感神経系

骨盤内臓神経(勃起神経)



射出emissionと射精ejaculation

- Emission: 精液の後部尿道への射出
- Ejaculation: 後部尿道から体外への射出

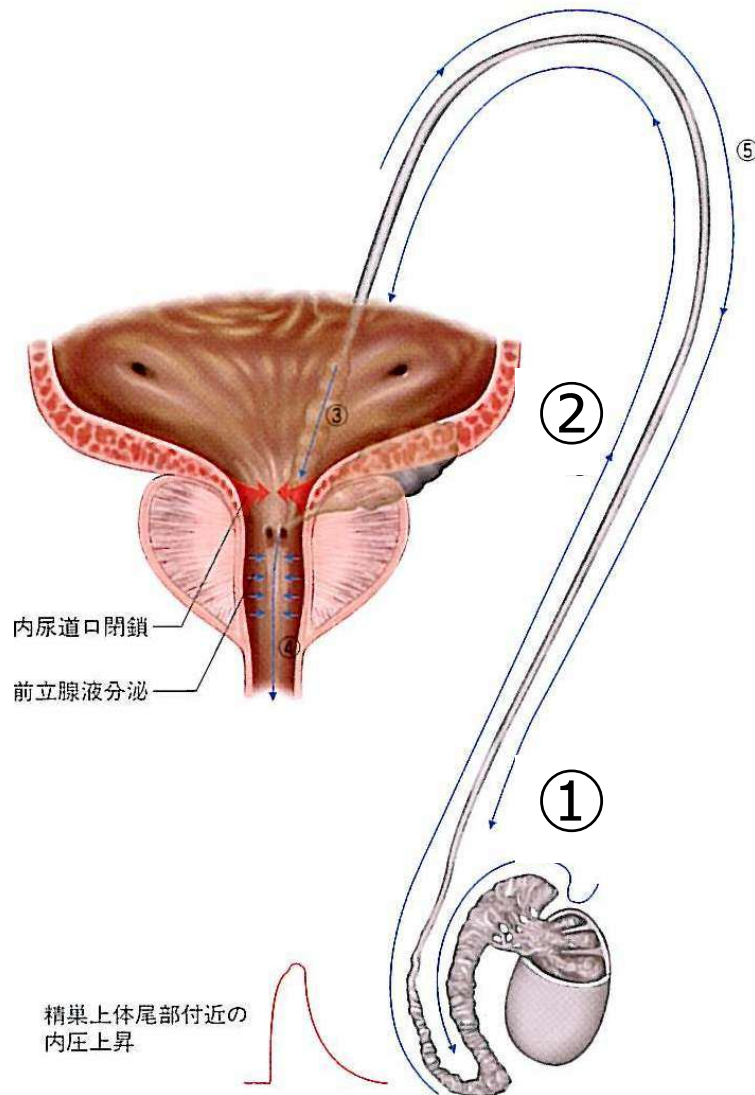


第113回医師国家試験問題(2019年度)

113F16 射精の中枢があるのはどれか。

- a 大脳皮質
- b 橋
- c 頸胸髄
- d 胸腰髄
- e 腰仙髄

射精中枢は()に、勃起中枢は()に存在する。



- ① 神経支配のないゆっくりとした輸送
- ② 交感神経の興奮に起こされる精巣上部尾部・近位精管部の急激な内圧上昇による精管膨大部への精子輸送
- ③ 輸送された精液による内腔の進展と神経興奮とにより引き起こされる精管膨大部内容の尿道への輸送
- ④ 後部尿道から体外への体性神経(陰部神経)と交感神経の興奮による射出

男子不妊症の原因

①造精機能障害(70～80%)

特発性、停留精巣、精索静脈瘤、精巣炎など

②精路通過障害(5～10%)

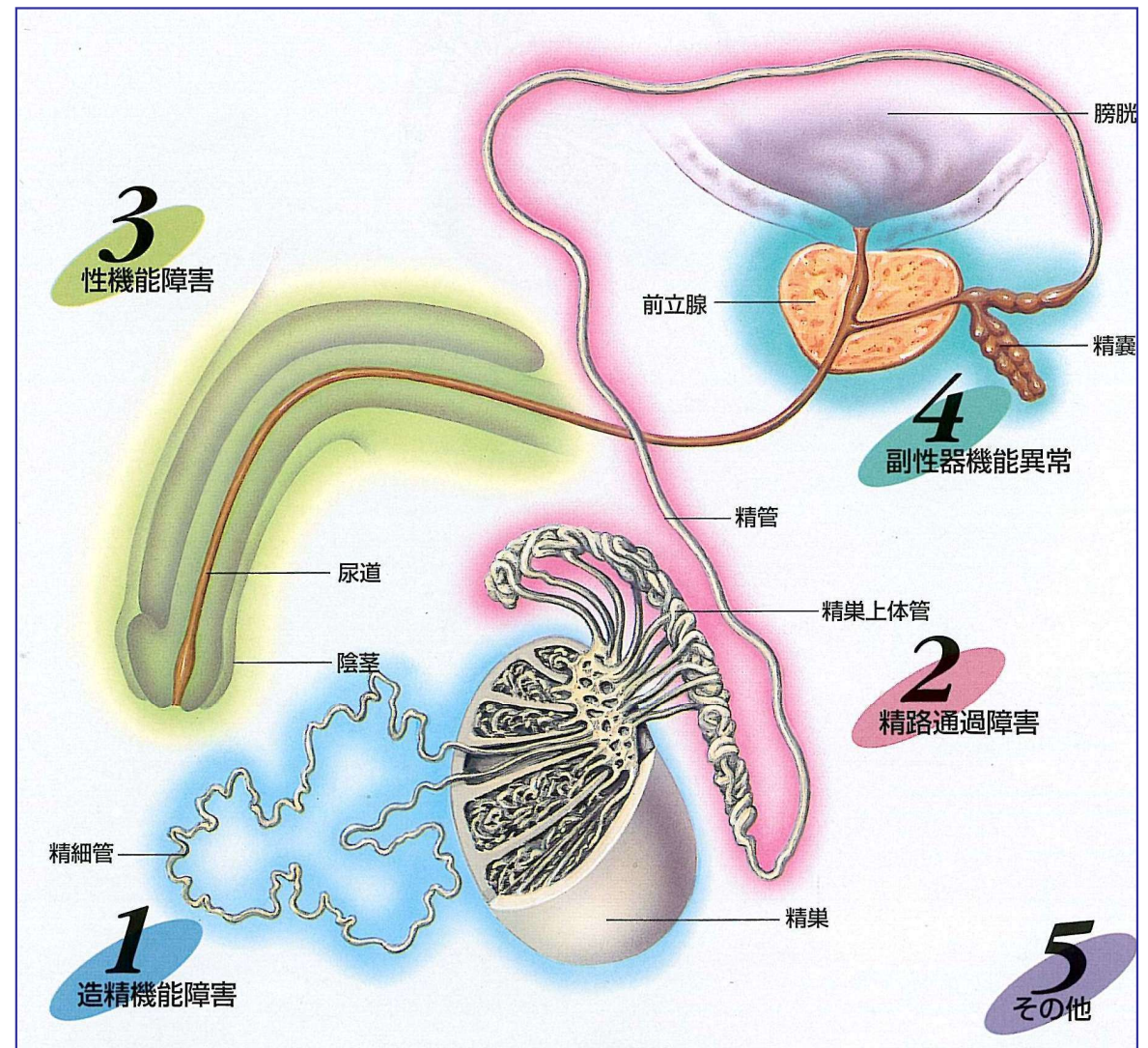
精巣上体炎、など

③副性器感染症

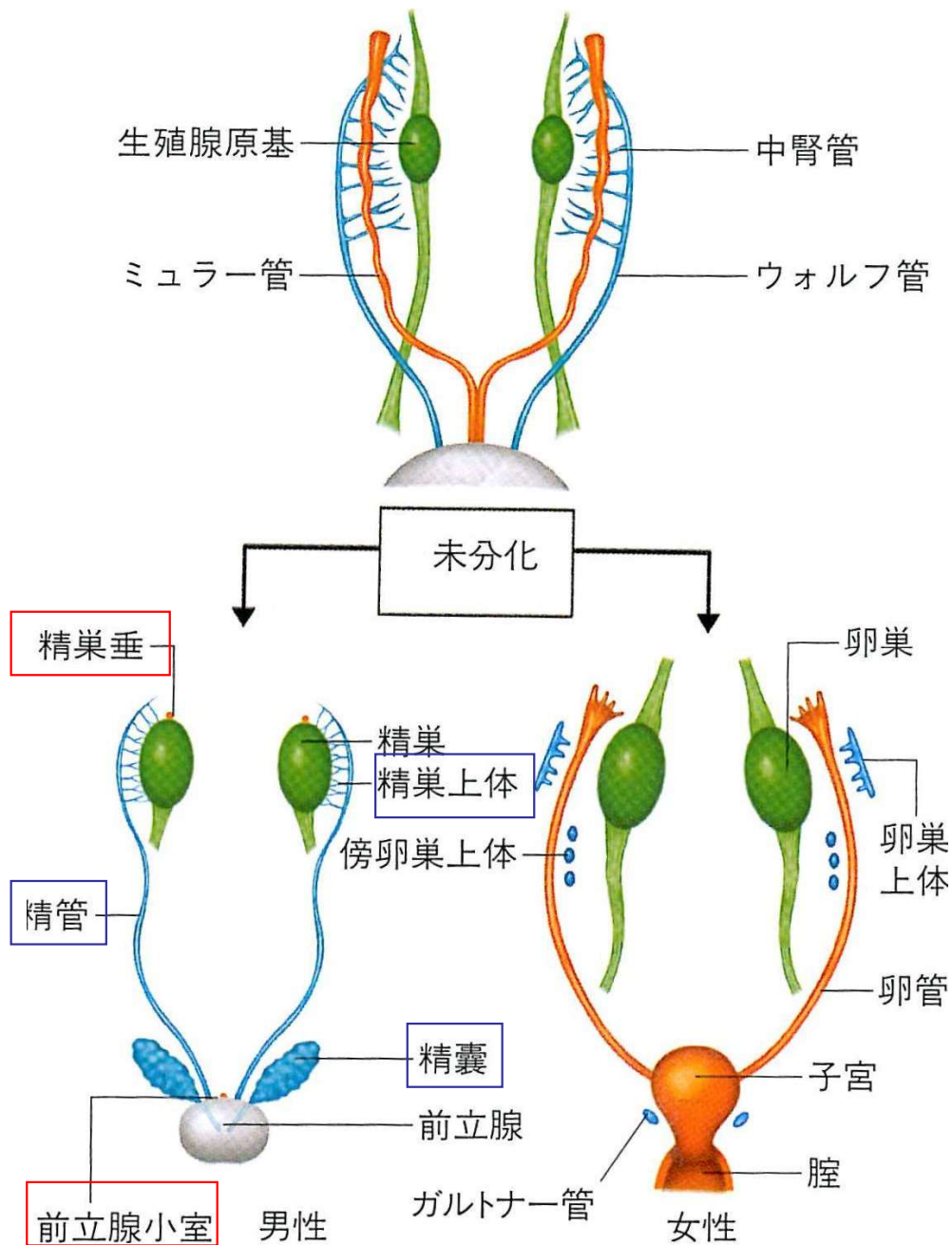
前立腺炎など

④性機能障害

性交障害、射精障害



内生殖器の分化(男性)



ウォルフ管(中腎管)

精巣上体

精管

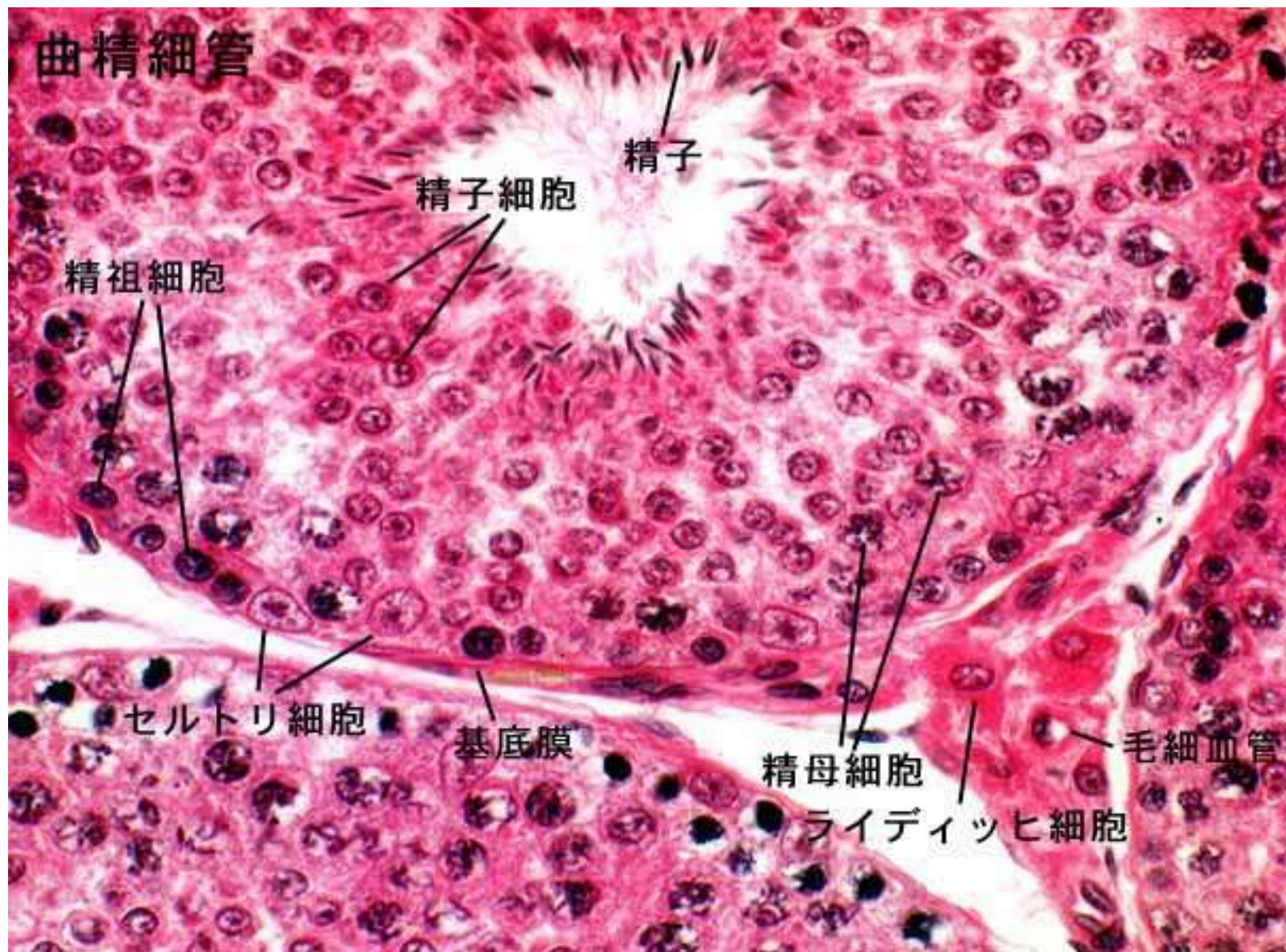
精嚢

射精管

ミューラー管(傍中腎管)

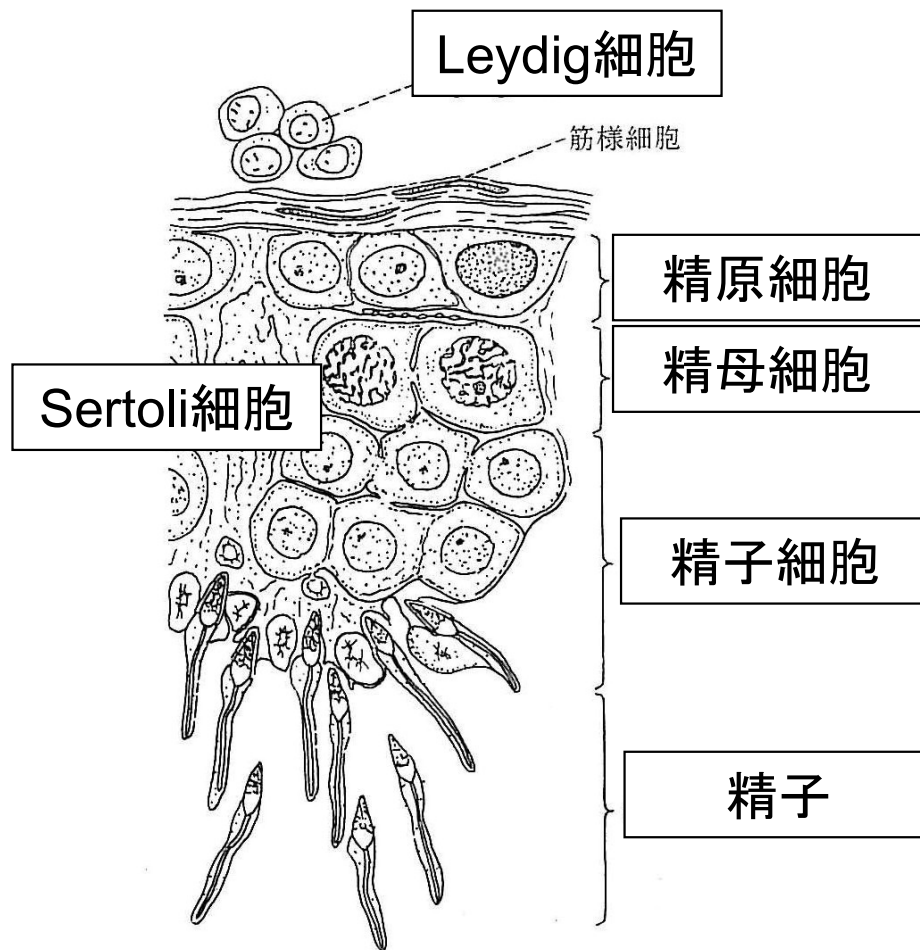
遺残組織→精巣垂、前立腺小室

精細管と間質



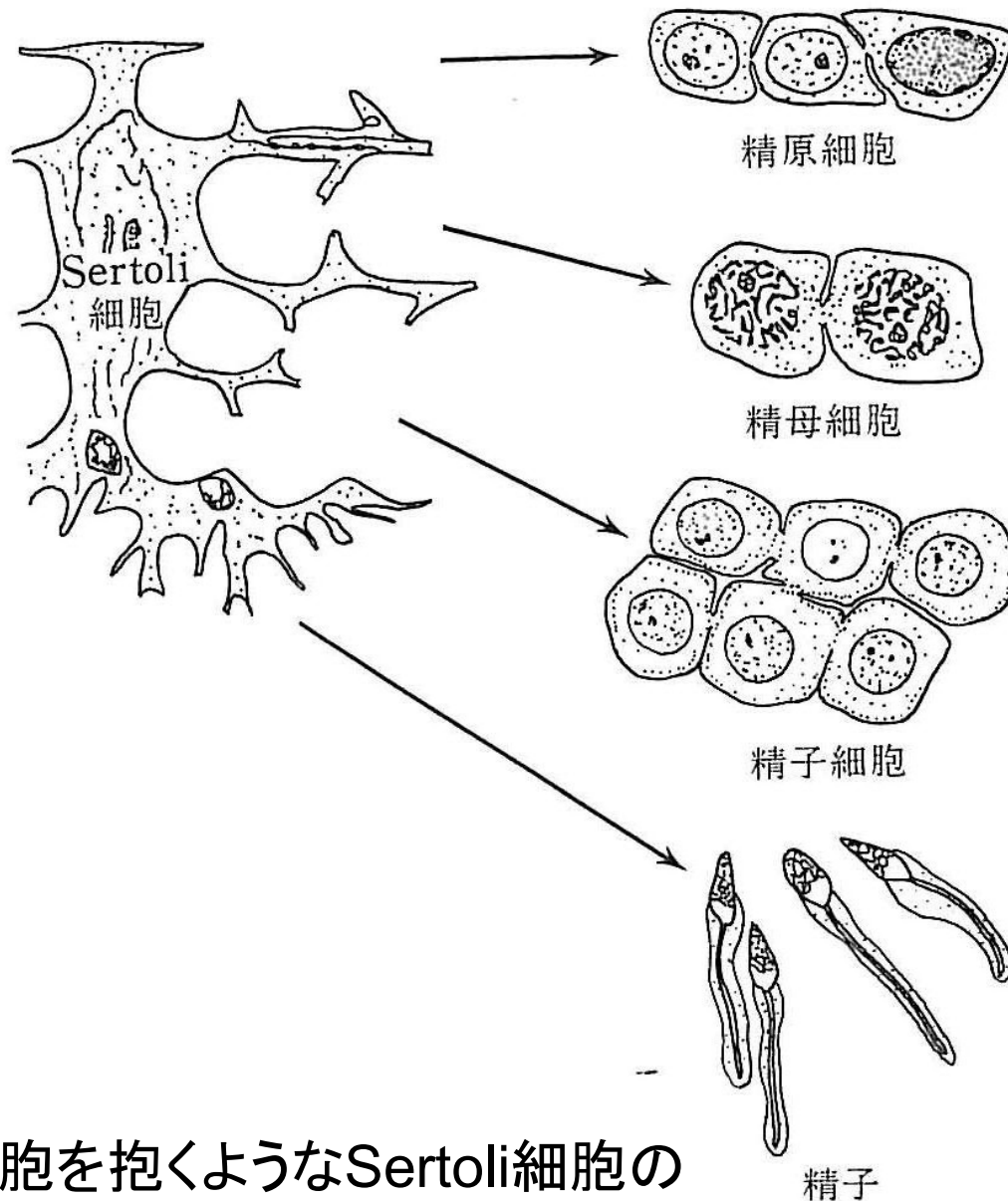
精細管の微小構造

- 精細胞分化は図上方、基底膜側から図下方、精細管内宮側に向け進行する。



精子までの成熟期間は、
ヒトで74日間

Sertoli細胞の構造



精細胞を抱くようなSertoli細胞の構造

- 造精細胞が精子になるのを助ける細胞。
- 中胚葉由来の細胞で、精細管の壁から立ち上がるように間隔を置いて配列されている。
- 核に切れ込みがあり、細胞の区画がはっきりしない。
- 造精細胞へ栄養補給を行ったり、細菌等の外敵から造精細胞を守ったり、体細胞が造精細胞を異物と認識して攻撃するのを防いだりする役割を担っている。

精巣機能のホルモン調節

精巣機能

- 精子形成能
- アンドロゲン産生能

精巣は上位中枢(視床下部～下垂体)のホルモン調節に支配される
分泌障害で精巣機能低下となり、男子不妊症となる。

性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)(視床下部)



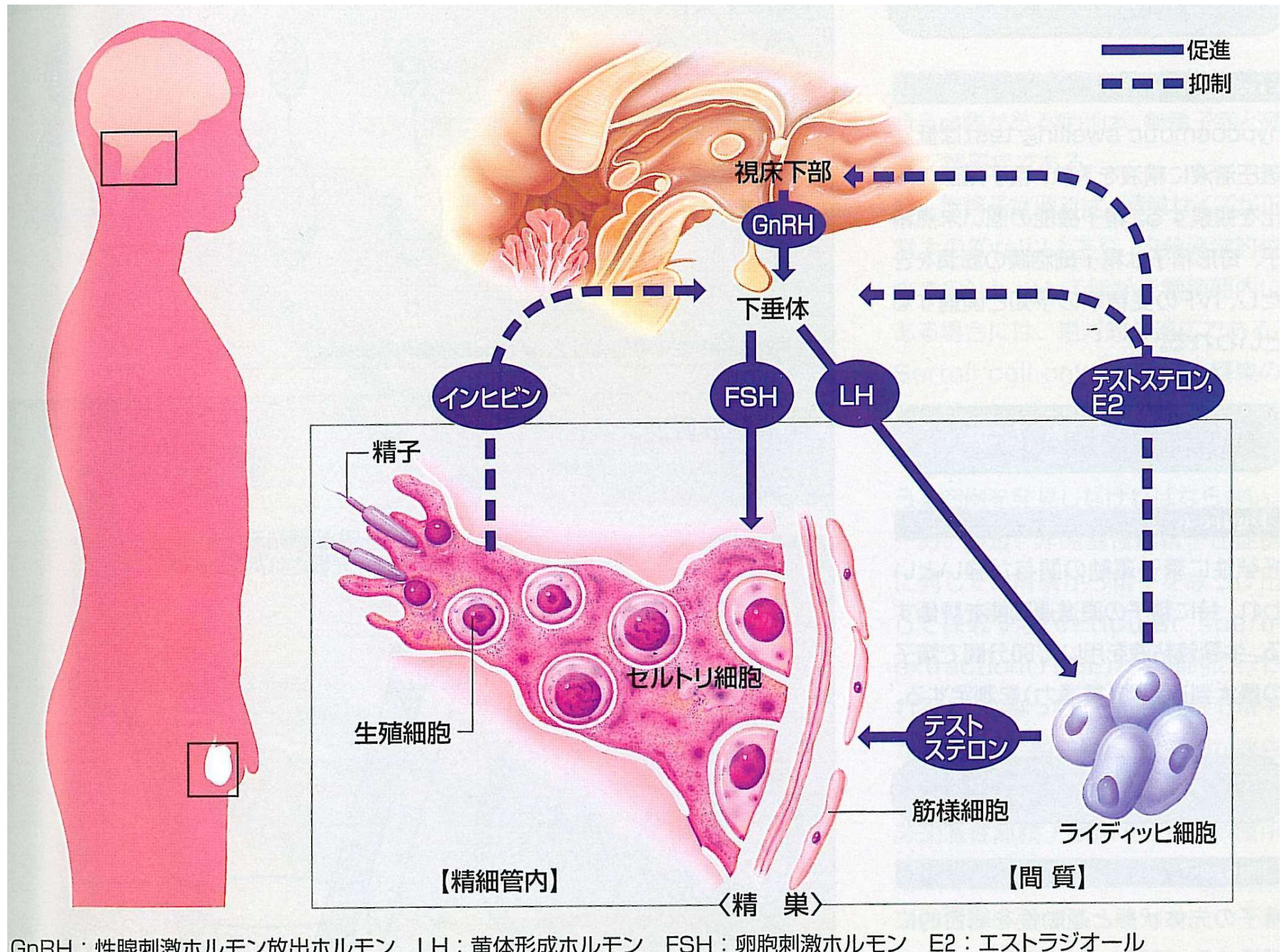
下垂体門脈

下垂体前葉(ゴナドトロフ細胞)へ

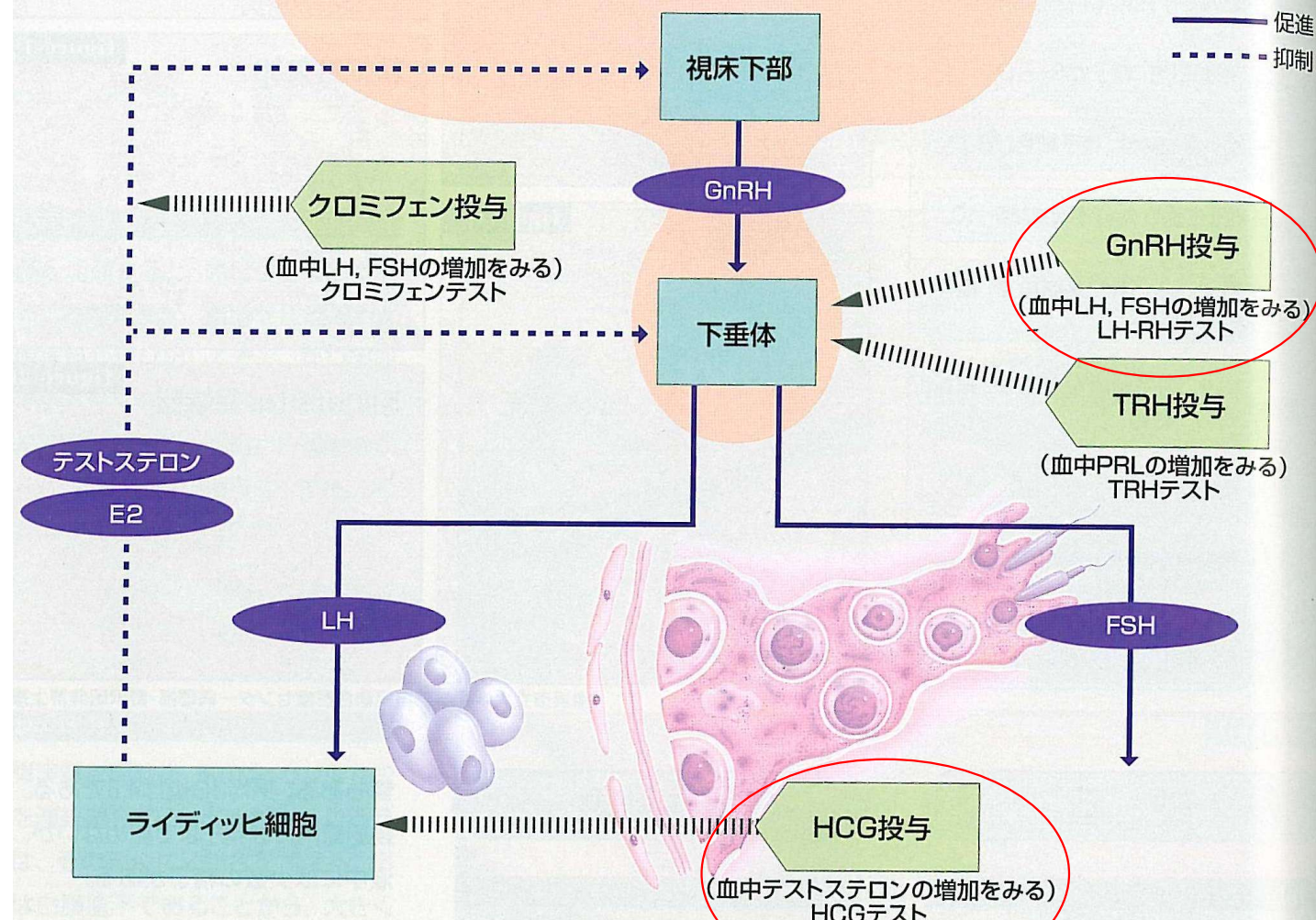
- (下垂体前葉)黄体ホルモン:LH
- (精巣ライディッヒ細胞) テストステロンの産生
- (下垂体前葉)卵胞刺激ホルモン:FSH
- (精巣セルトリ細胞)精子形成、アンドロゲン結合蛋白

精細管のテストステロン濃度は、末梢血の約100倍。FSHの存在下で精子形成能の開始・維持に必須の環境。

精巣機能のホルモン調節



ホルモン負荷試験



下垂体機能検査

- **LH-RH負荷試験**は下垂体と刺激して、LH,FSHの反応をみる。
- LH-RH注射後、30,60,90,120分後に採血し、LH値、FSH値を測定。
- 正常:60分後に最高値となり、LH:7-8倍、FSH:1.5-2倍
- 正常な反応があれば視床下部障害、低反応であれば下垂体障害と考えられる。

ライディッヒ細胞機能検査

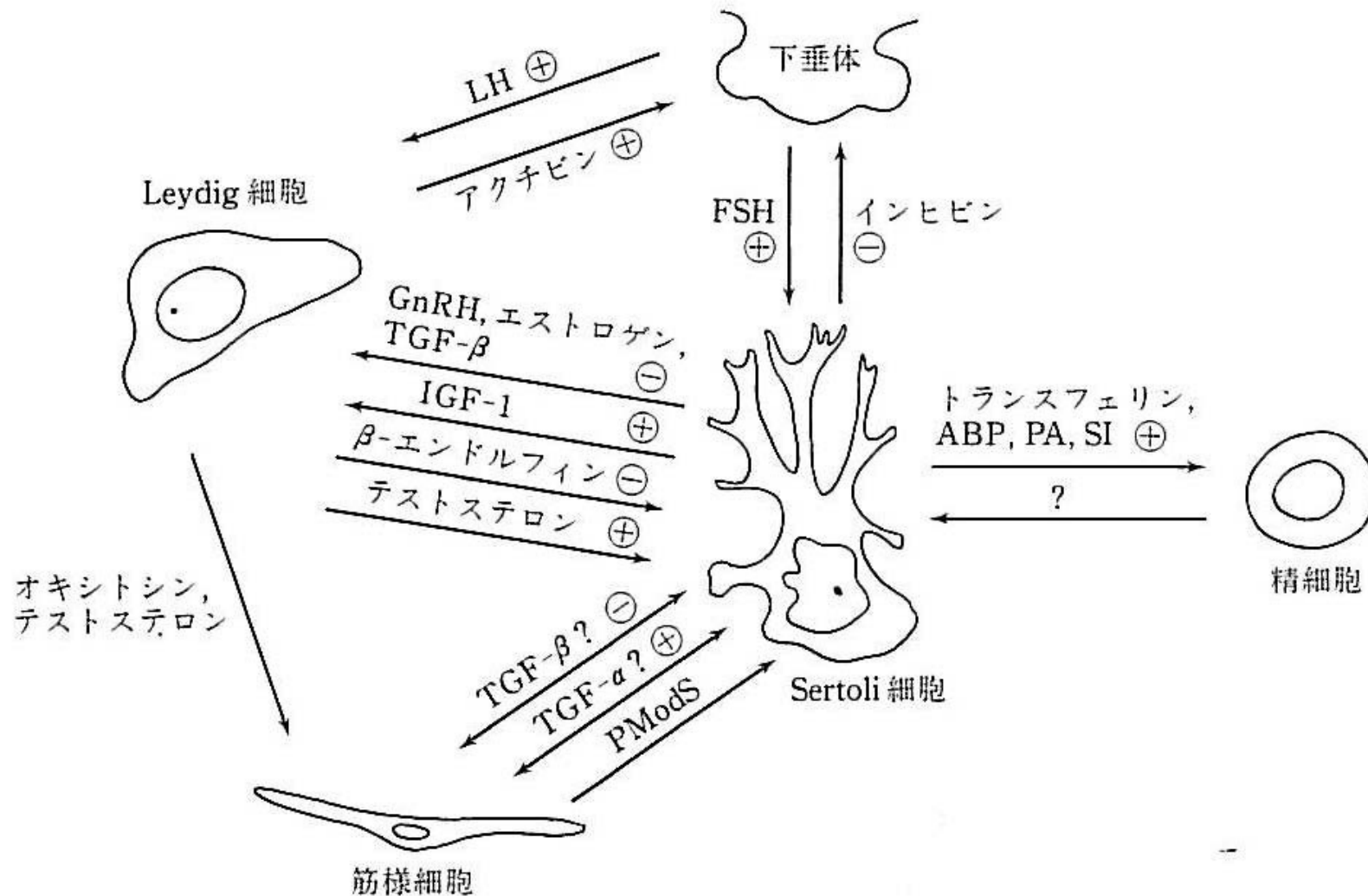
HCG負荷試験は、**HCG**(ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン)の**LH作用**を利用して、精巣の間質に存在するライディッヒ細胞を刺激して、精巣の分泌予備能を見る検査。

HCGを3日間注射して、投与前と投与4日後にテストステロンを測定。

テストステロンが1.5-3倍に上昇。

正常な反応を示せば、下垂体障害、低反応であれば精巣機能障害を考える。

精巣のparacrine機構



精細胞はすべての情報をSertoli細胞を介して受け取っている

減数分裂と精子の形成

- 精祖細胞



- 第1精母細胞



第1次減数分裂

- 第2精母細胞



第2次減数分裂

- 精子細胞



- 精子

- 正常の精巣機能は視床下部－下垂体－精巣系の巧みな調節のもとに行われている。
- 視床下部の働きは(1)の間欠的分泌である。この(1)は下垂体門脈によって下垂体(2)葉に運ばれ、(3)および(4)分泌を刺激する。
- (3)は精巣の間質にある(5)細胞の細胞膜にあるレセプターに結合し、(6)産生を促進する。一方(4)は精細管内の(7)細胞から分泌されるアンドロゲン結合蛋白によって末梢血中のその100倍もの高濃度レベルに保たれている。
- (3)および(4)の分泌は精巣からの(8)フィードバック機構によって調節されている。従って、原発性の精巣機能不全では血中の(3)および(4)は(9)値を示す。この代表的疾患は染色体異常を示す(10)症候群である。
- 一方、上位中枢が障害された場合には血中の(3)および(4)は(11)値を示す。この内分泌状態を示す代表的な疾患は嗅覚障害を伴う(12)症候群で、(13)の補充療法によって造精機能は回復し得る。

(1) ギナドトロピン放出ホルモン
(GnRH、LH-RH)

(2) 前

(3) 黄体形成ホルモン(LH)

(4) 卵胞刺激ホルモン(FSH)

(5) Leydig

(6) テストステロン

(7) Sertoli

(8) ネガティブ

(9) 高

(10) Klinefelter

(11) 低

(12) Kallman

(13) ギナドトロピン hCG

精液の生成と組成

精子

精漿(精巣、精巣上体、前立腺、精嚢、尿道腺などからの分泌物)

精液前半: 前立腺液が多い

精液後半: 精嚢液が多い

精子も前半に多い

成分

- 精子 1%以下
- 精嚢液 50-80%
- 前立腺液 15-30%
- 尿道球腺 5-10%

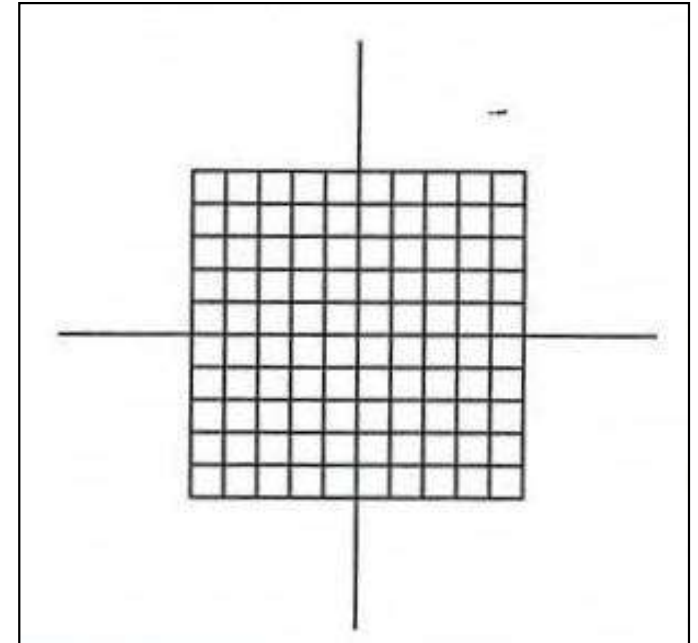
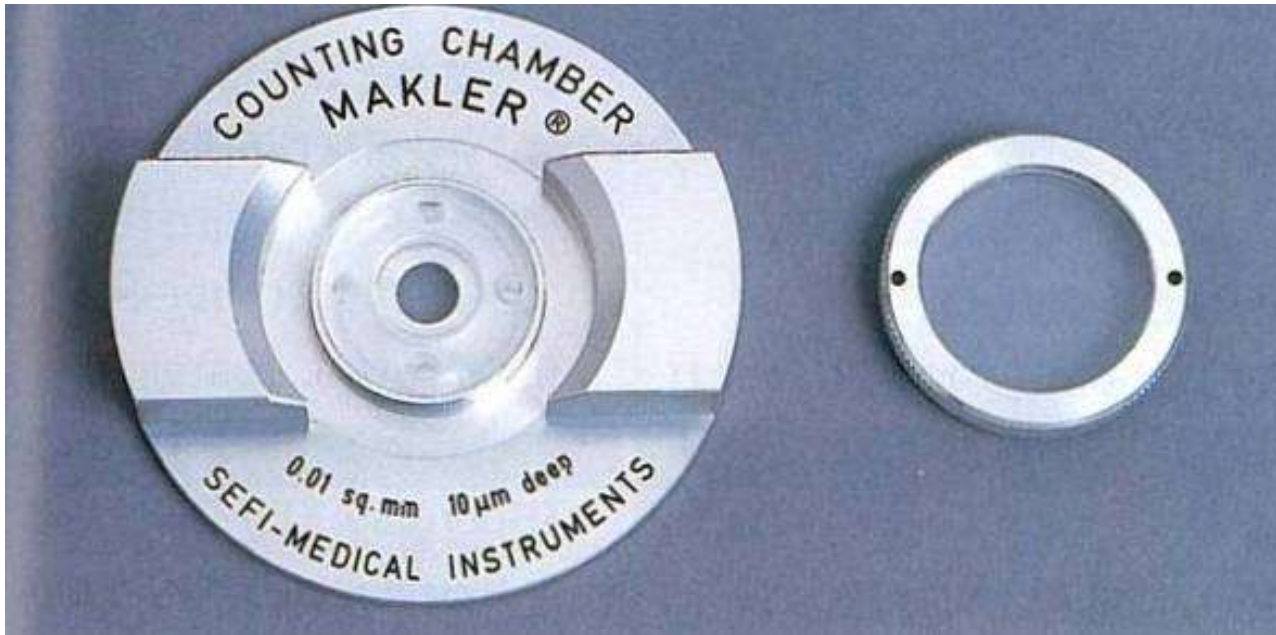
精嚢: 果糖(精子のエネルギー減)

前立腺: 酸ホスファターゼ、クエン酸、
コレステロール、胃の市トール、Zn、
Mg

精液検査の基準値

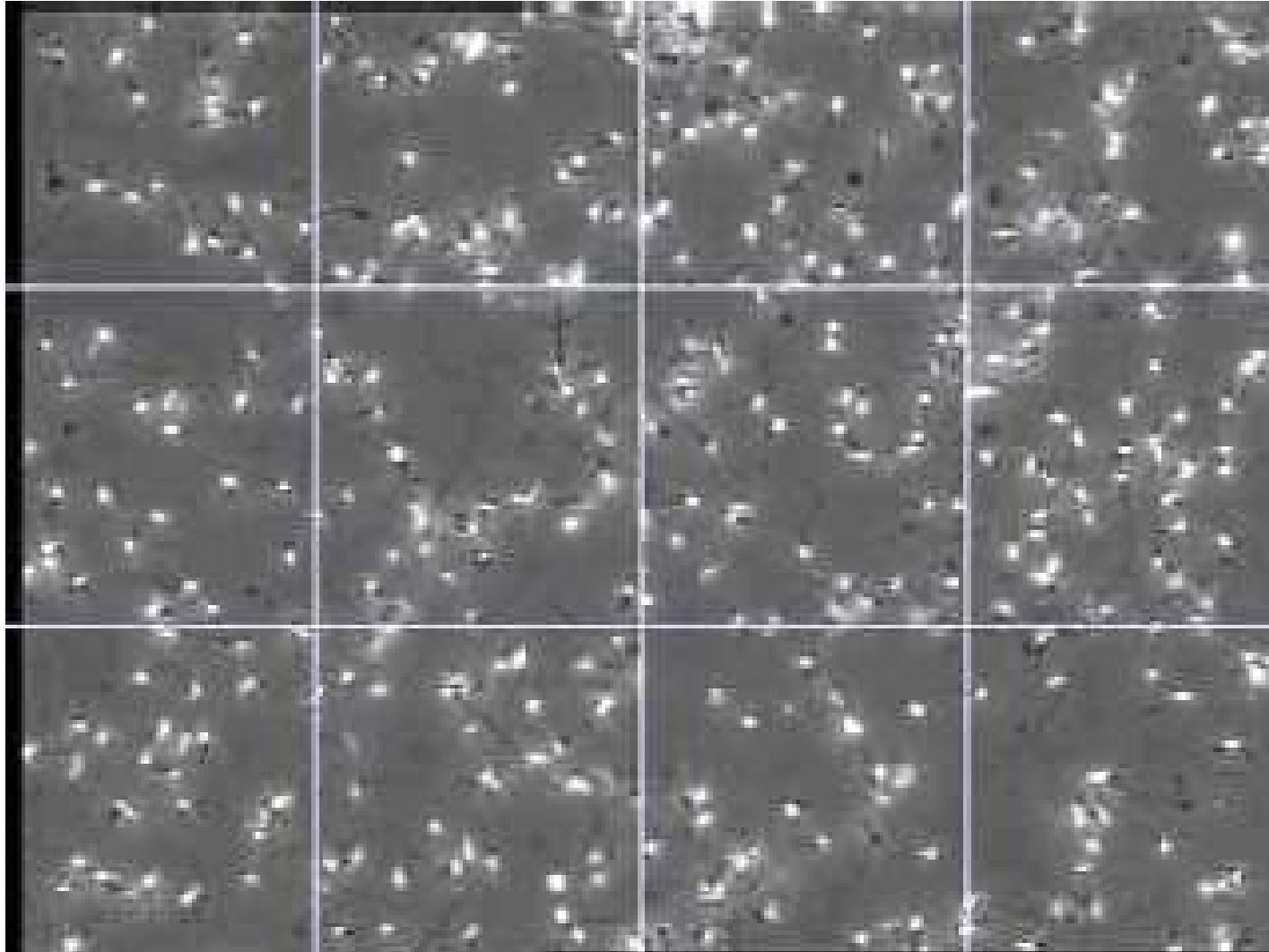
- 精液量: 2.0ml以上
- pH: 7.2以上
- 精子濃度: $20 \times 10^6/\text{ml}$
- 総精子数: 40×10^6
- 精子運動率: 50%以上
- 精子正常形態率: 15%以上
- 精子生存率: 75%以上
- 白血球数 $1 \times 10^6/\text{ml}$ 未満

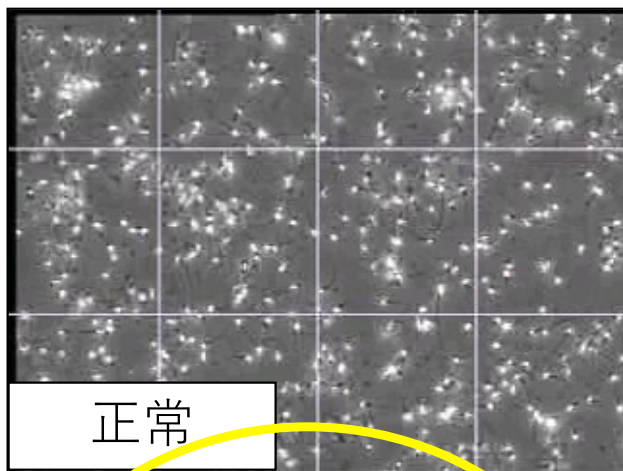
Makler計算盤



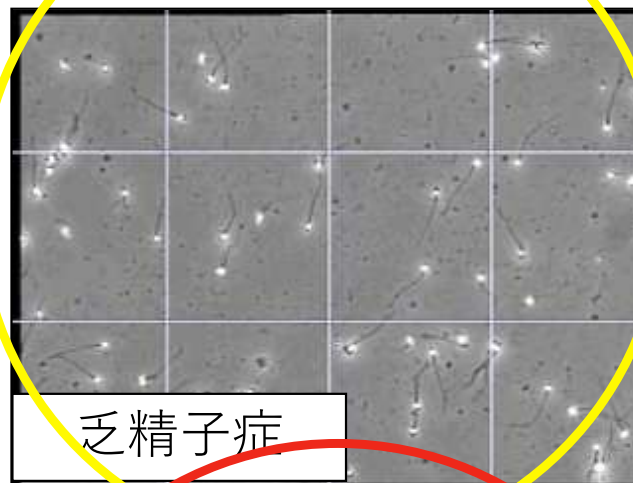
- 格子の横1列の10マスを測定し、数列をカウント後、その平均に 10^6 を掛け合わすと1mlあたりの精子濃度が算定できる。
(日常診療には便利)

正常精液





正常

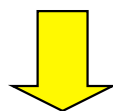


乏精子症

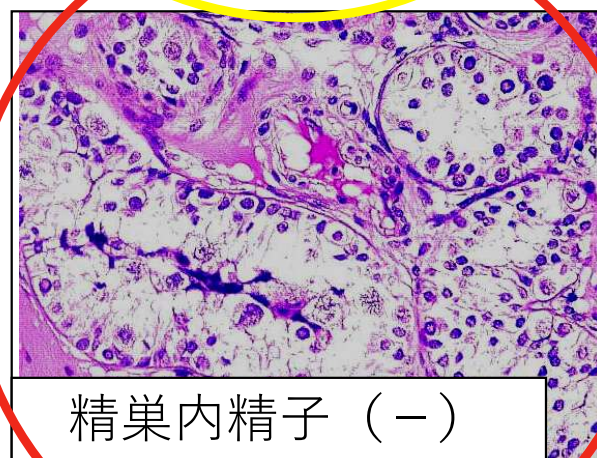


精巣内精子 (+)

hypospermatogenesis



補助生殖医療 (IVF, TESE-ICSI)



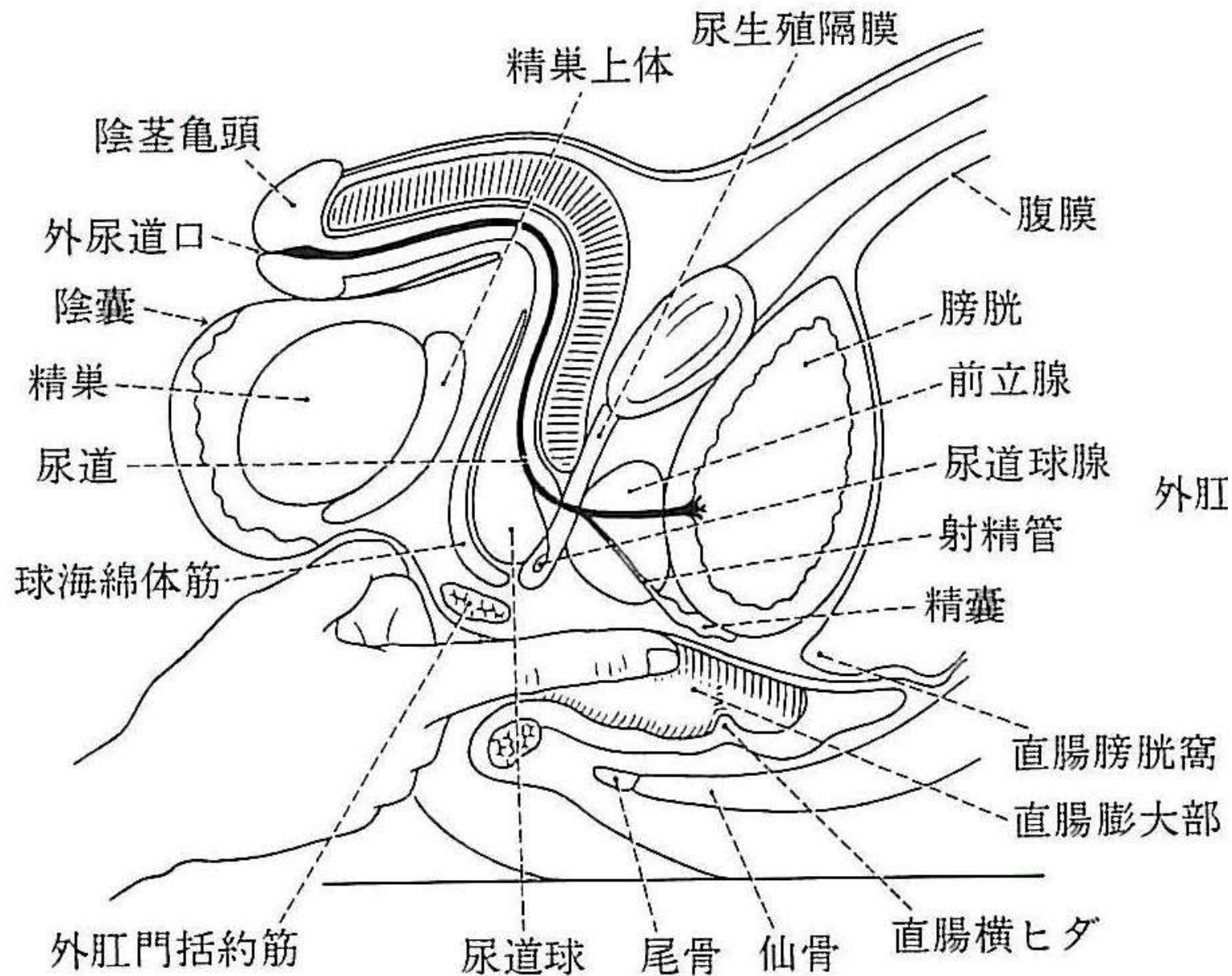
精巣内精子 (-)

maturation arrest
Sertoli-cell only

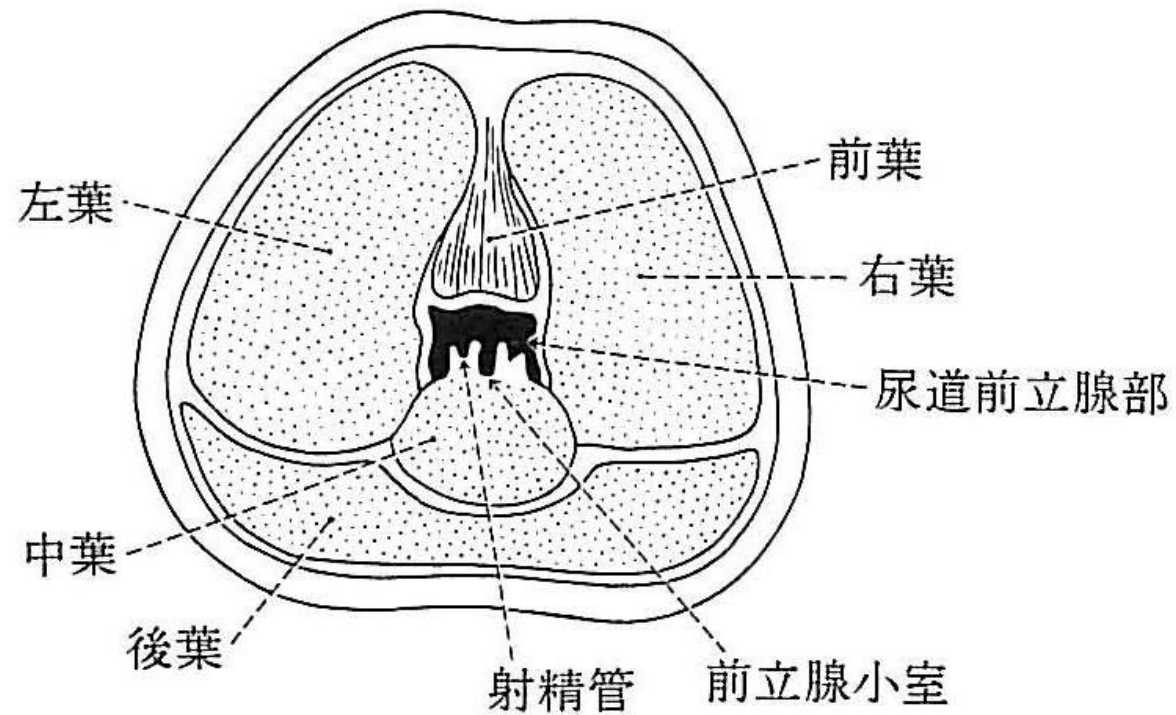


治療法がない

直腸診による前立腺の触診



前立腺の断面



前立腺の構造

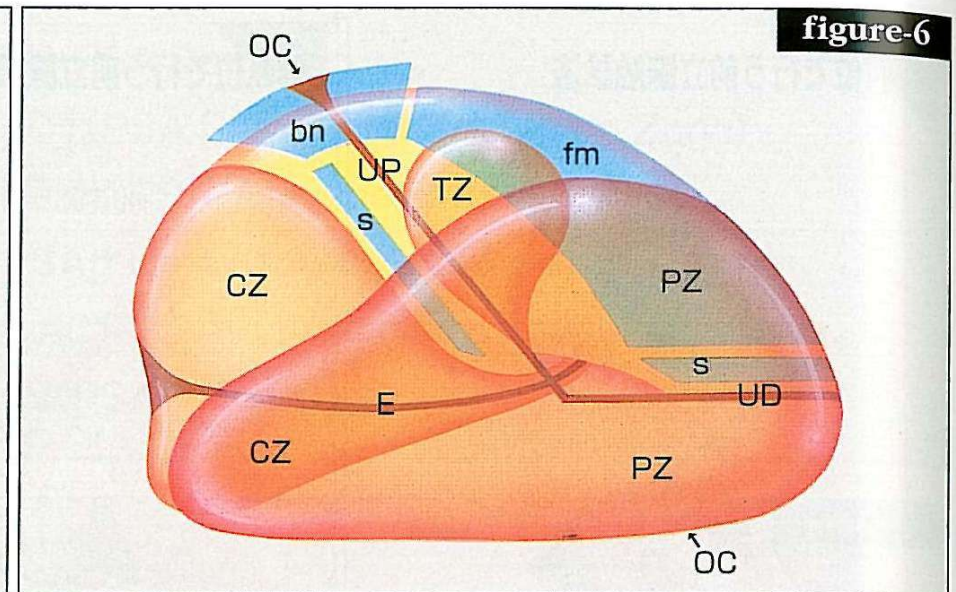
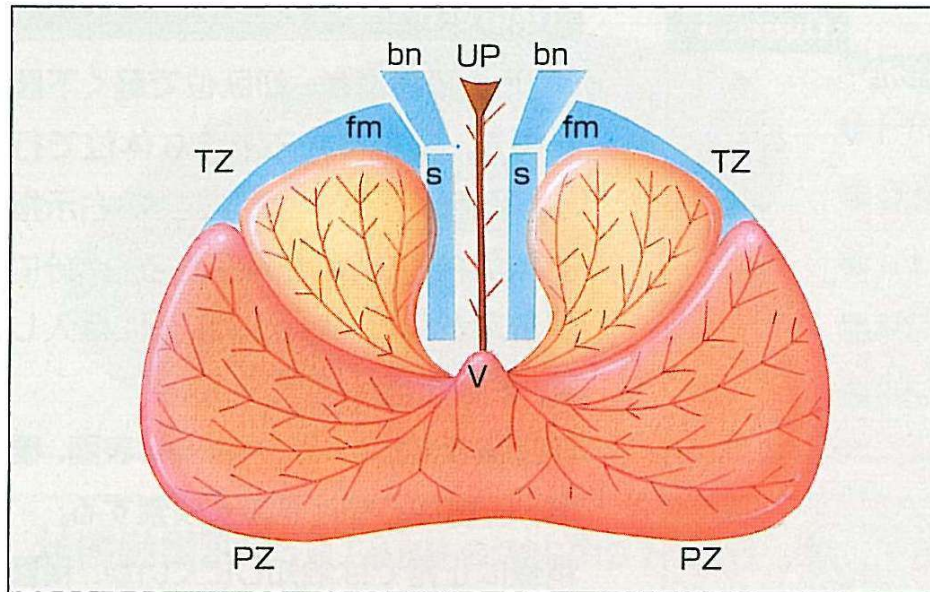


figure-6

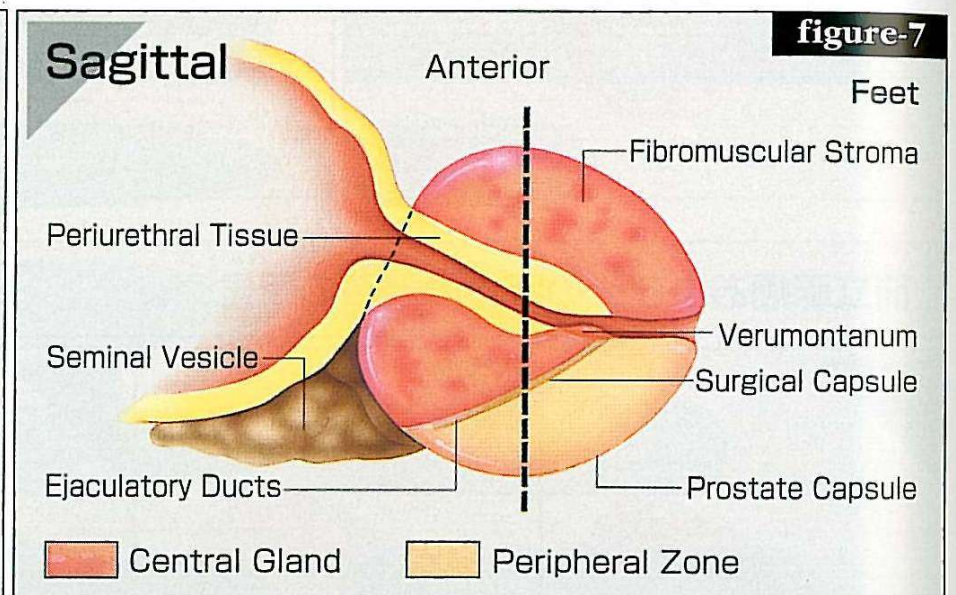
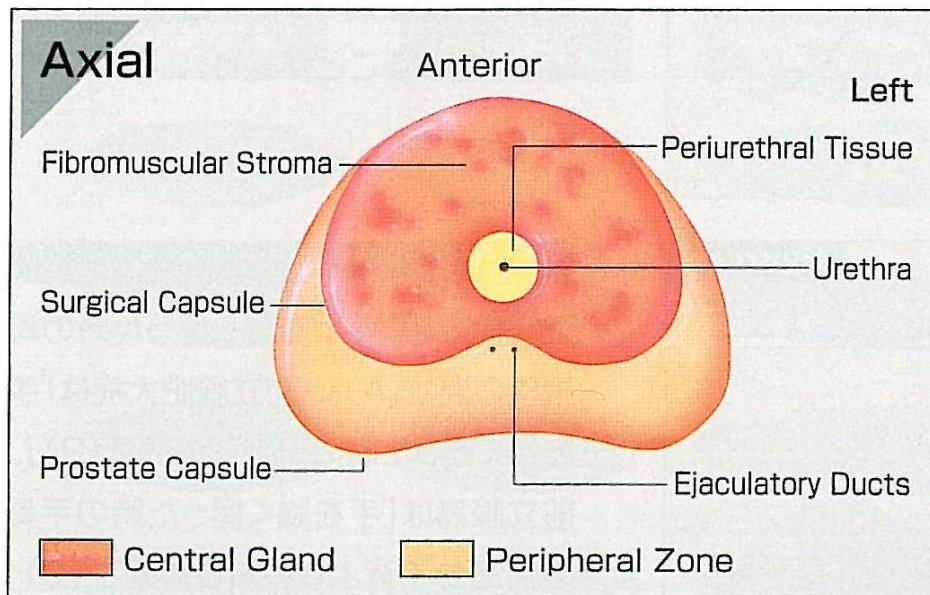
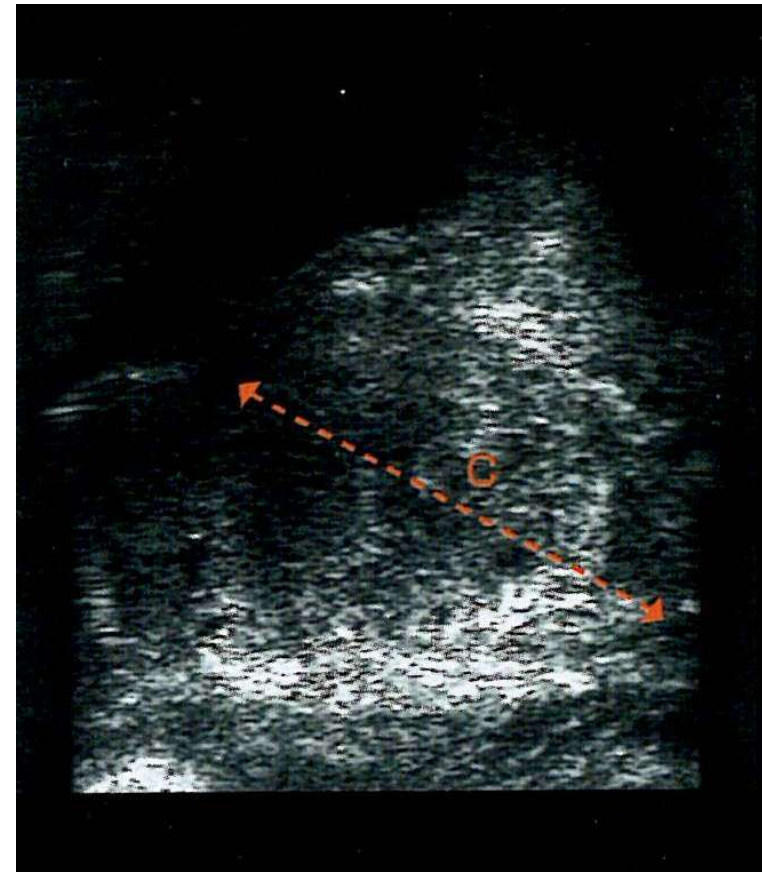
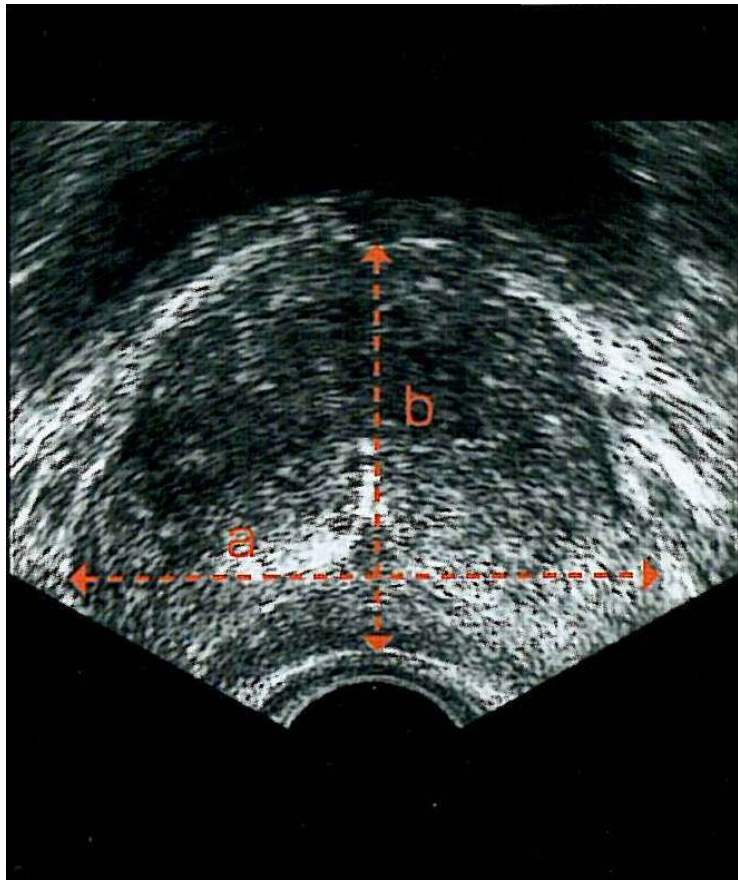


figure-7

PZ:辺縁領域、 TZ:移行領域、 CZ:中心領域

前立腺重量の測定

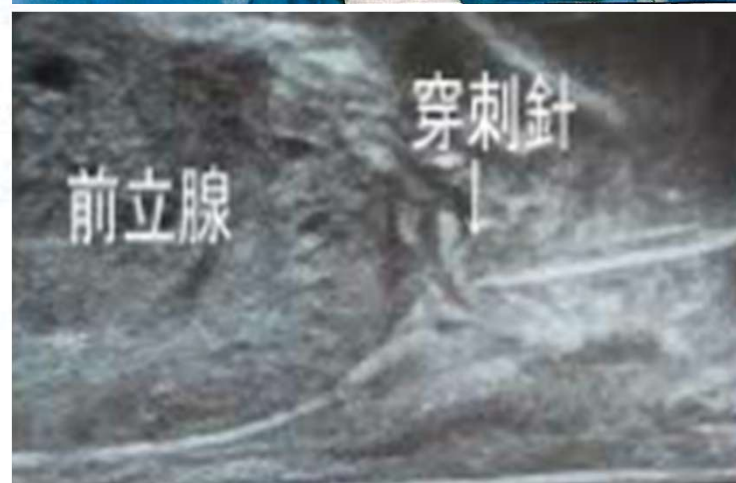
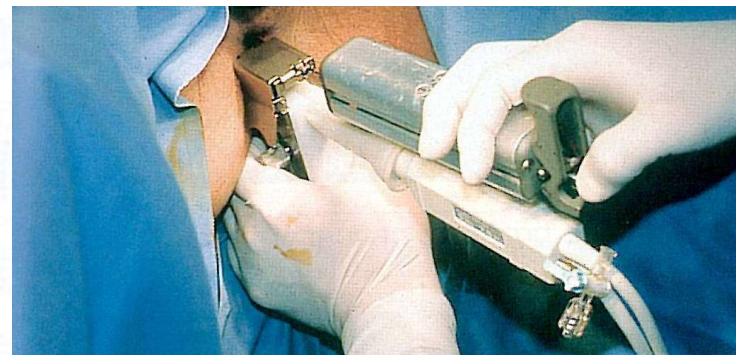
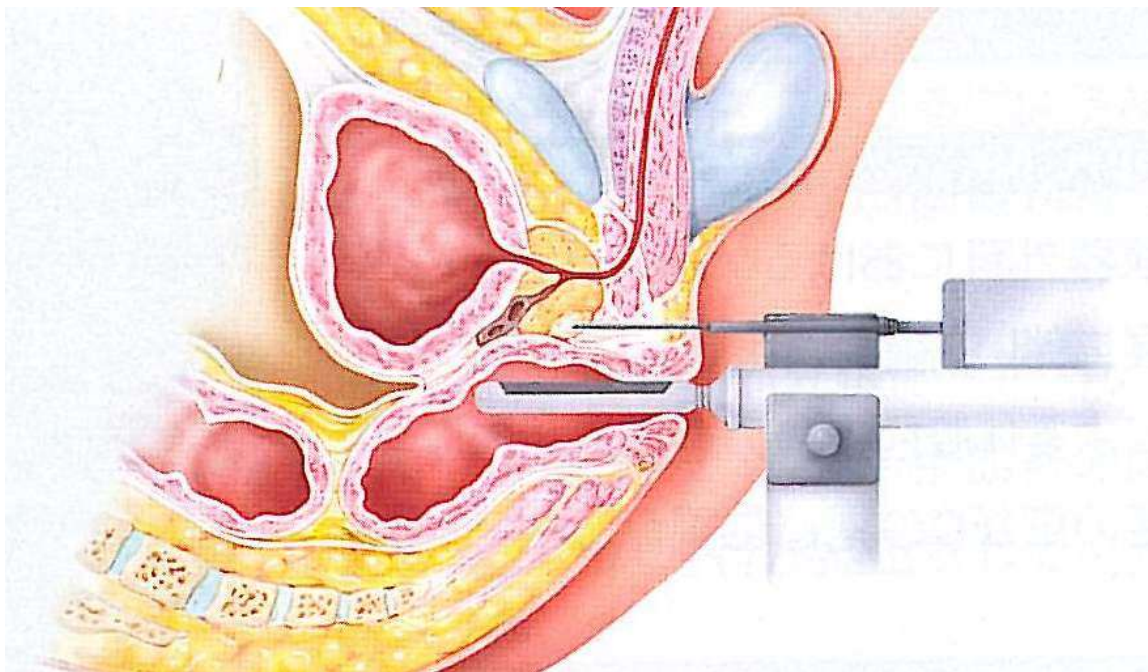


前立腺重量:

① $\pi/6(0.5) \times a \times b \times c$

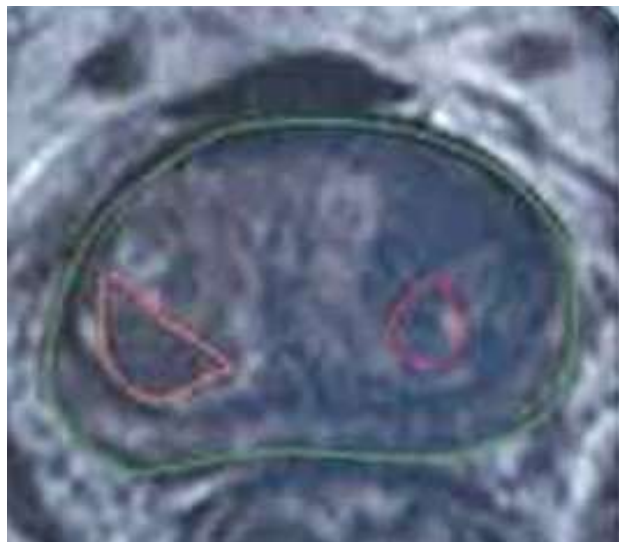
② $\pi/6(0.5) \times a^2 \times b$

前立腺針生検

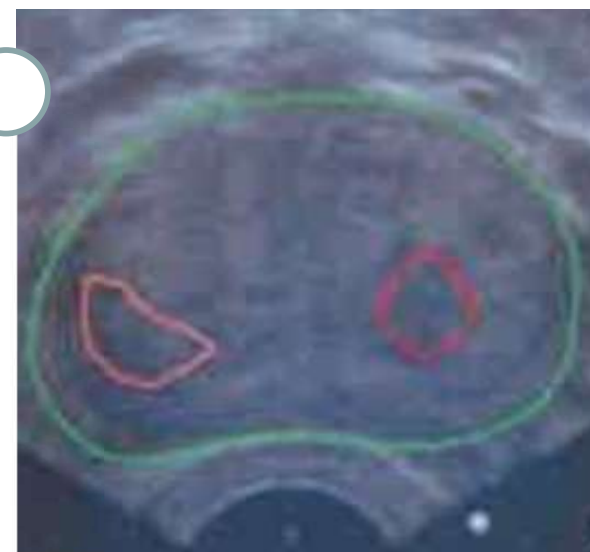
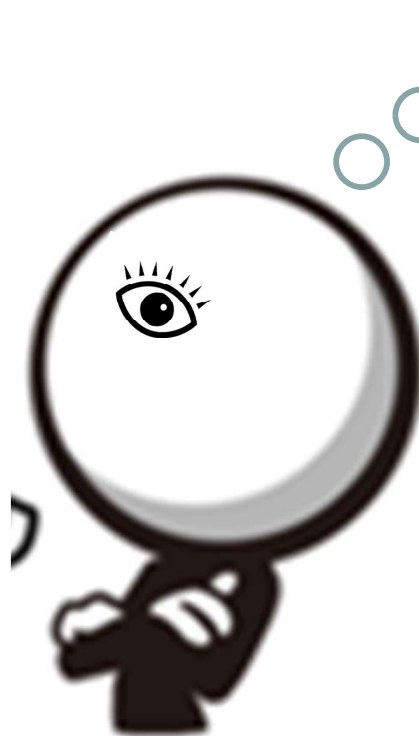


- PSA: 前立腺特異抗原
- PSA高値: 前立腺癌を疑い針生検

問題点：Visual registration



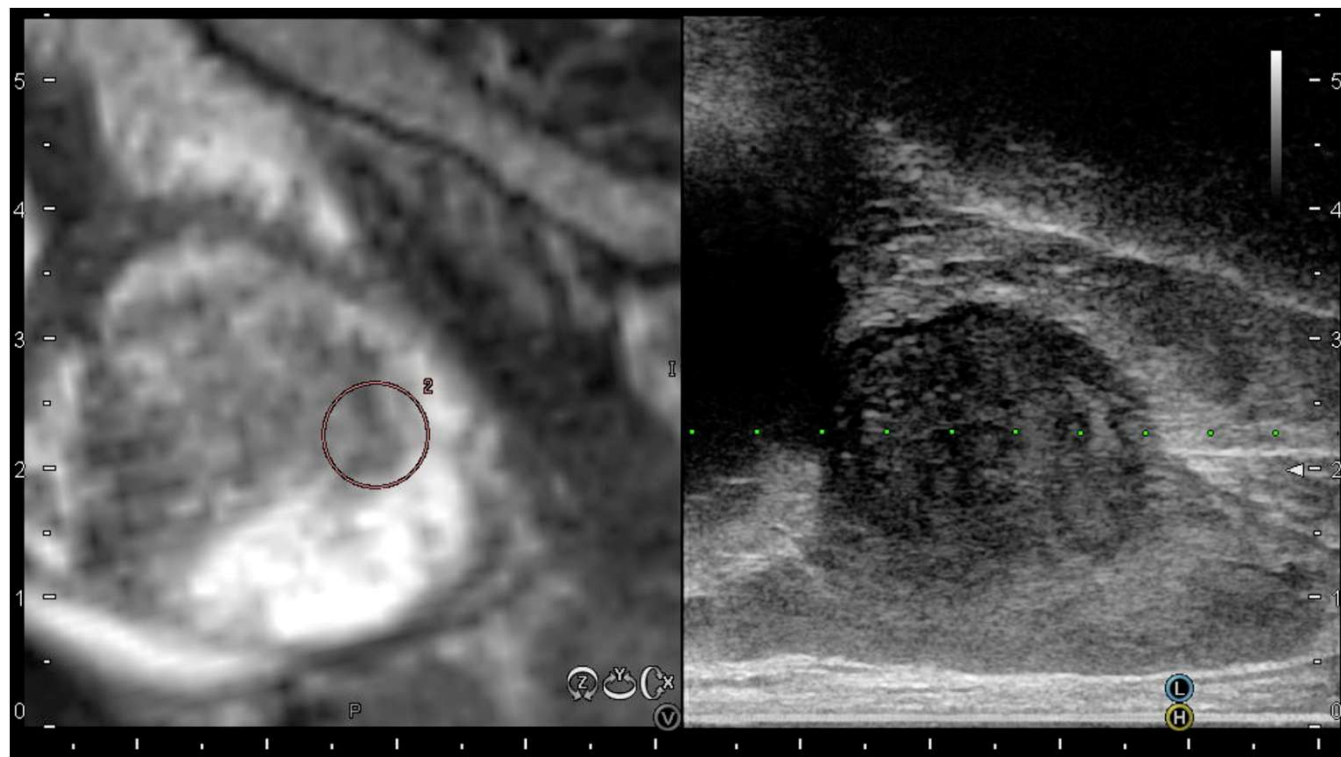
MRI



US

- ・術者がMRIで癌と思われるところを頭の中でTRUS画像と一致させ穿刺部位を決定する
- ・腫瘍径10mm以下の病変を標的とした場合、human errorが出現しやすい

先進医療への取り組み



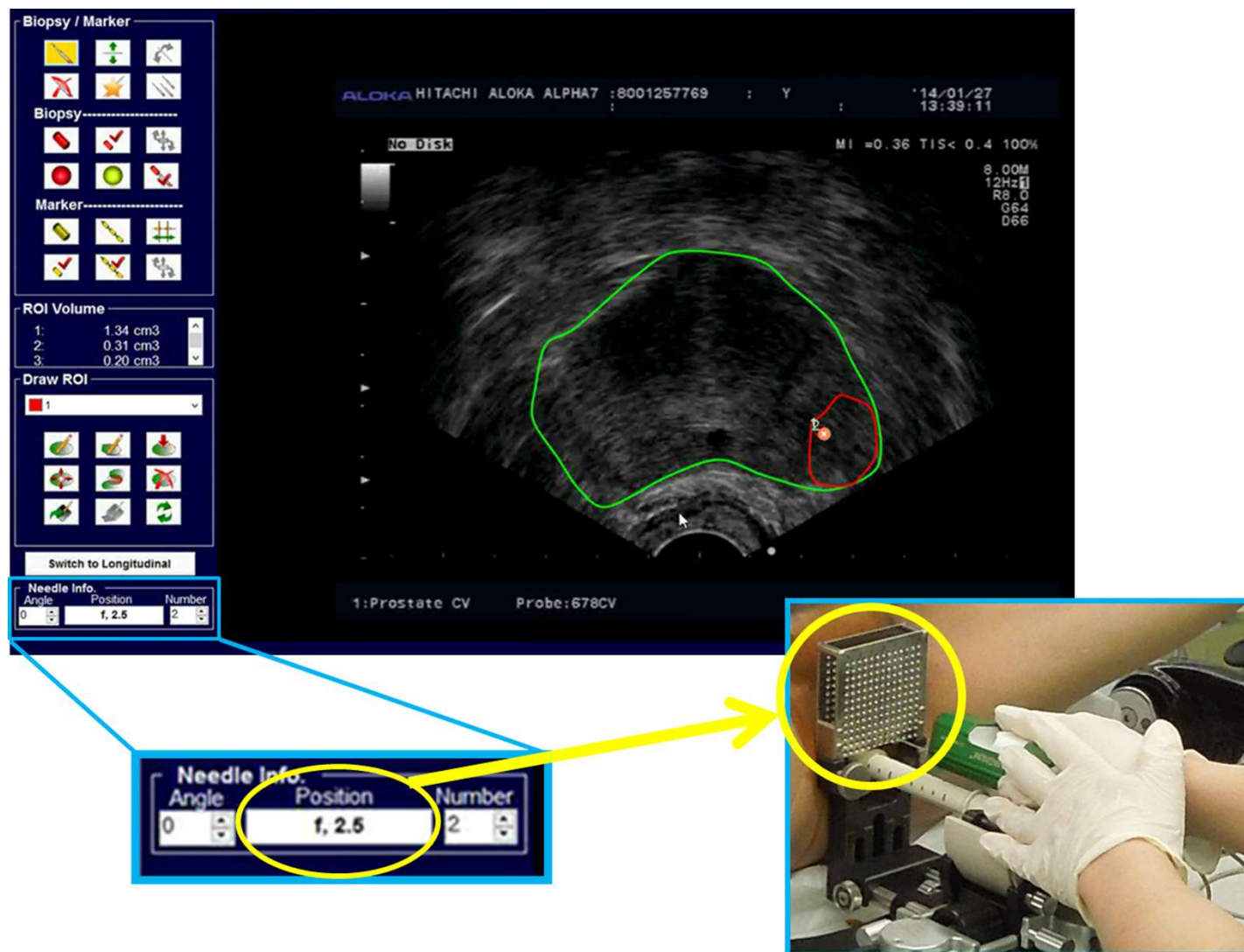
MRI画像（○：前立腺癌を疑う部位）

超音波画像（↑：生検針）

MRIと超音波画像と同時に観察しながら生検

（全国3番目、西日本初）

Biojet targeted biopsy



2022年4月からはMRI同期の超音波下前立腺針生検が保険適応

ロボット手術による前立腺全摘除術



手術装置
da Vinci



手術風景



コンソール

- 良好な視野
- 正確な吻合操作

2017年12月
Xiへ更新

第113回医師国家試験問題(2019年度)

113D39 65歳の男性。前立腺癌（T2N0M0）の診断で、ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術を受ける予定である。PSAは8.4ng/mL（基準4.0以下）。

退院後の生活についての説明で誤っているのはどれか。

- a 「運動はできます」
- b 「射精はできます」
- c 「入浴はできます」
- d 「尿失禁が起こります」
- e 「食事制限はありません」

Take Home Message

基本・最新を知って、
医学・医療を一步先にすすめてください。

名市大の学生の皆さんには必ずできます。
するかしないかはあなた次第です。